

[← 索引](#)[付費](#)2026-07-22 2191 字 [↗ 原站](#)

(研究院最硬核一篇)記憶體擺脫週期了？單位數PE真的是在撿便宜？ - 深入分析第56期：美光，SK海力士，三星

本文目錄

1 第二章 | 台積電是如何擺脫景氣泥潭？

2 第三章 | 為什麼這次不同：記憶體第一次開始「接受預約」



「美光 **Forward PE** 只有 7 倍，美國人真的不會做股票，這麼便宜都還要下跌。」

「記憶體公司 **PE** 這麼低，這是有原因的，市場不會給這些股票太高估值。」

這兩邊的言論，我相信大家過去半年都聽過很多遍。而我今天，就要來好好拆解一遍。

為甚麼要這樣做？因為記憶體，絕對是過去一年討論度最高的板塊，每天漲跌 10% 是稀鬆平常，基本上就是全球最熱鬧的賭場，沒有之一。

但正因為討論度高，就引出很多不同的論點。有些合理，有些卻明顯讓人看了直搖頭。

究竟這次不一樣？還是一樣？

我先寫結論：這次既不一樣，也有一樣的地方。

「這不是廢話嗎？說完等於沒說。」

並不是。正因為這個特性，我們不能簡單地當它不再是週期股，但也不能簡單地當它是週期股。在我看來，它正在變，但只變了一部份。

因此，我們要算的估值，是一個中間的平衡點。

所以這篇會有很多論證、很多假設、很多數字。我不是要拿數字嚇你，也不是要丟給你一個不容質疑的答案。

恰恰相反，我把背後的運算全攤開，是因為這些數字本來就是假設，它們在某些地方一定會錯，這很正常。

攤開它們，是為了讓你看清楚：我的結論，是站在哪幾個假設上面的。

如果你就是那種，看到一個數字會想「等等，憑什麼」、然後想自己換一個算算看的人，這些表格和公式，就是為你寫的。

這是一間開放廚房：你可以只端菜走，也可以走進來，換上自己的假設，看看你的信念還站不站得住。

如果你改了假設、得出了其他不同的結論。那是它在告訴你：你真正相信的，到底是什麼。

這比任何目標價都值錢。

(背後我其實還算了更多，現在留下來的，是論證必要性和易讀性之間取過的平衡。)

但如果你現在心裡想的是「我其實不想看這麼多數字，怎麼辦？」放心，你不需要硬啃。

凡是數字密集、或太繞的地方，我都加了一行「白話版」，用一句人話講那段到底在說什麼。

你只讀這些行加上正文，就甚麼都不會漏。

最後先打一劑預防針：這絕對不是買賣建議。

你看完不會得到一句「現在買」或「現在賣」，我向來不給讀者這個。如果你要的只是答案，這篇或許不是為你寫的。

但我會告訴你為甚麼，以及我能給你甚麼更耐用的東西。

我能保證的是：看完之後，你心裡會有一把尺，和一張每季該對的儀表板。你會知道甚麼才算合理的推論、現在市場到底在定價甚麼、出現甚麼訊號時該做甚麼應對。

開頭我說記憶體是全球最熱鬧的賭場。但賭場之所以是賭場，是因為裡面的人憑感覺下注。

當你帶著這把尺和這張儀表板走進去，它在你眼裡就不再是賭場，反而變成了一張你看得懂賠率的牌桌。

這比一句買或賣，耐用得多。因為它會成為你心裡的錨，讓你做任何決定時，都有底氣。

在開始之前，你可以考慮先按下一個讚(看完後不喜歡可以收回，但最好不要)，因為我怕你看得太入神，忘記點讚了，哈哈。

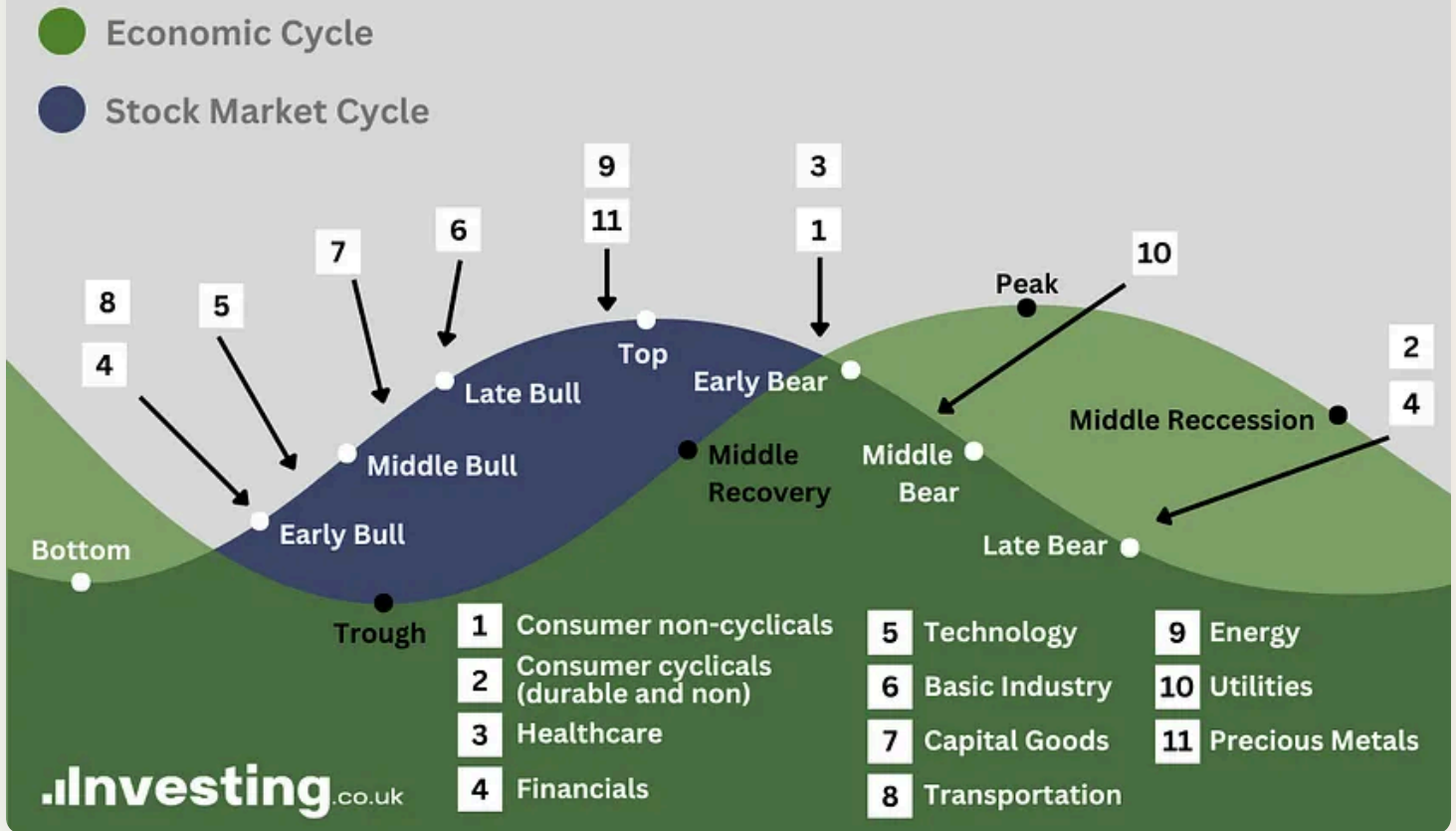
第一章 | 為甚麼記憶體公司總是被視為週期股？

同樣是半導體公司，同樣是科技金字塔頂端的晶圓廠，為什麼台積電能擁有這麼高的估值，記憶體公司估值卻這麼低？

這得從一個投資學上的關鍵詞說起：「週期股」。

1.1 什麼是週期股？為什麼記憶體逃不掉？

Cyclical Stocks



在股市裡，股票大致可以分成兩大類：

- **成長股**：就像高鐵，雖然中間可能因為景氣不好稍微減速，但整體方向是一路向前的。
- **週期股**：就像遊樂園裡的雲霄飛車，有時衝上雲霄，讓企業賺錢賺到懷疑人生；有時又會垂直俯衝，讓企業虧損到要住進加護病房。

記憶體之所以是標準的週期股，背後有三個無可迴避的內在基因：

基因一：傳統產品本質上是「大宗商品」

在半導體世界裡，傳統記憶體（如 PC DRAM、手機 DRAM 或部分消費型 NAND Flash）大多遵循嚴格的標準規格。

什麼是大宗商品？就是「只要規格對了，用起來沒什麼差別」的東西。

當你買一條電腦記憶體時，你通常只看容量和價格，根本不在乎它是美光做的，還是海力士做的。只要產品通過認證，客戶通常可以在不同供應商之間自由切換。

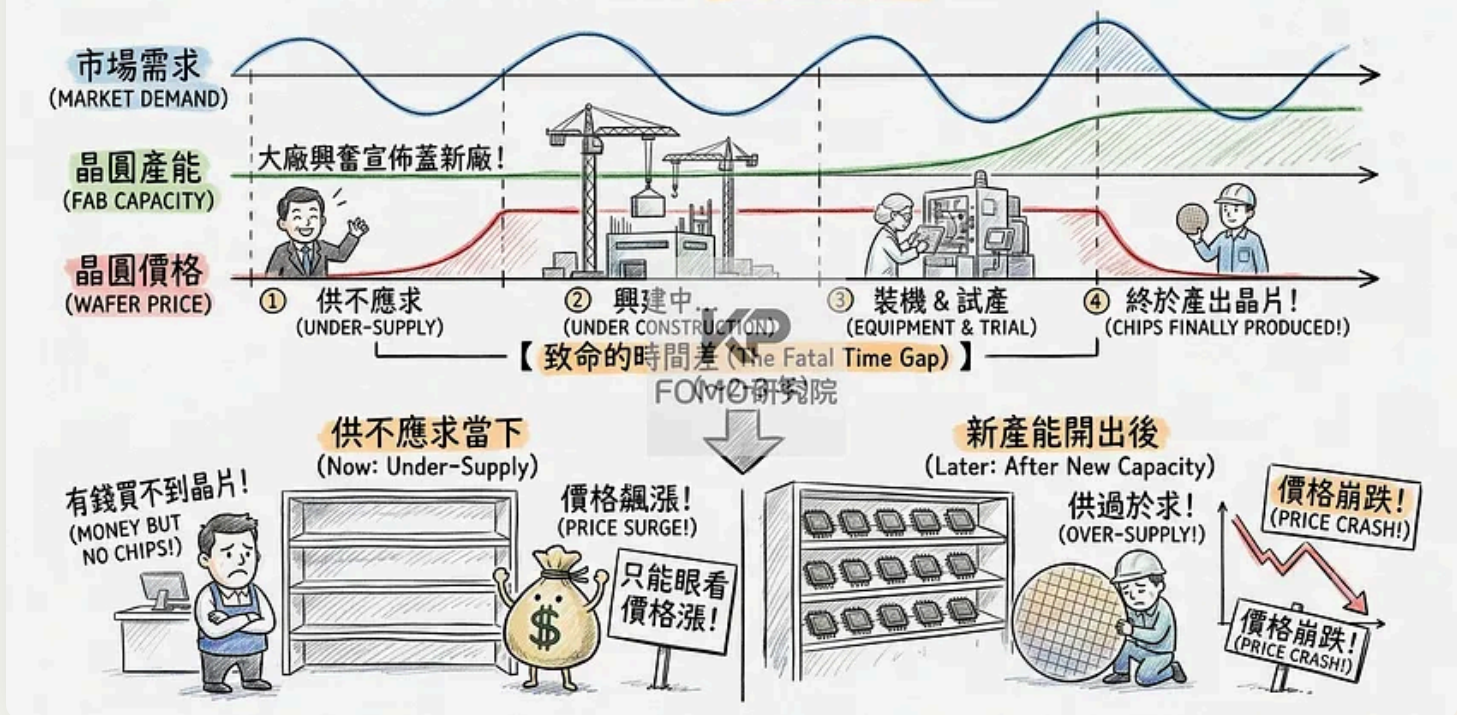
這就意味著，傳統記憶體廠商沒有太大的「定價權」，價格往往比品牌更重要。

當市場上記憶體不夠時，大家瘋狂加價搶購，廠商賺翻天；但當大家不買電腦、不換手機，記憶體堆滿倉庫時，廠商為了套現，只能含淚削價競爭。

當然，這種情況在近年 HBM 出現後開始被打破，我們後續會詳細討論。

基因二：建廠需要「漫長的等待期」

半導體市場的「致命時間差」示意圖



當市場需求很好、記憶體供不應求時，大廠們會興奮地宣布：「我們要蓋新廠、買新機器！」

然而，蓋一座先進的半導體晶圓廠，從動土、買設備、裝機到最後真正把晶片做出來，通常需要兩到三年的時間。

這就造成了一個致命的時間差：在供不應求的當下，廠商無法立刻變出新產能，只能看著價格一路上漲。

基因三：產能一旦開出，就是「洪水猛獸」

兩三年過去了，當初大家在景氣好時「同時」決定擴建的新工廠終於完工。

這時候，最尷尬的事情發生了：龐大的新產能同時像洪水一樣湧入市場，而這時市場的需求可能早就退燒了（例如消費者已經買完新手機了）。

於是，市場瞬間從「極度缺貨」轉為「嚴重供過於求」。為了不讓昂貴的工廠閒置，大廠們只能開始削價競爭，價格隨之崩盤。

這就是記憶體產業的宿命：供需稍微失衡一點點，價格就會像瀑布一樣暴跌。

1.2 數值背後的真相：記憶體雙雄 vs 台積電

NET PROFIT COMPARISON: MEMORY GIANTS VS. TSMC (2021-2025)

Handwritten notes: "Smoothly 'clear' note" and "??"

Company	2021	2022	2023	2024	2025
Micron (USD)	\$5.86 B	\$8.69 B	-\$5.83 B	\$0.78 B	\$8.54 B
SK Hynix (KRW)	₩9.6 T	₩2.2 T	-₩9.1 T	₩19.8 T	₩42.9 T
TSMC (USD)	\$21.3 B	\$34.0 B	\$26.3 B	\$36.8 B	₩55.2 B

Handwritten notes: "FOMO研究院" and "???"

口說無憑，我們直接來對比台積電和近年來記憶體雙雄的實際成績單。

美光（Micron）淨利潤（單位：美元）

- **2021年**：賺 58.6 億
- **2022年**：賺 86.9 億（衝上頂峰）
- **2023年**：慘賠 **58.3** 億（跌落深淵）
- **2024年**：賺 7.8 億（開始爬坡）
- **2025年**：賺 85.4 億（再度衝頂）

SK 海力士（Hynix）淨利潤（單位：韓元）

- **2021年**：賺 9.6 兆
- **2022年**：賺 2.2 兆
- **2023年**：慘賠 **9.1** 兆（同樣跌入谷底）
- **2024年**：賺 19.8 兆（靠 AI 引擎滿血復活）
- **2025年**：賺 42.9 兆（迎來歷史大繁榮）

這兩家記憶體巨頭在 2023 年，因為手機和 PC 賣不動，加上前幾年擴建的產能剛好開出，導致記憶體價格崩盤，一年就賠掉了過去好幾年賺來的辛苦錢。

這種「前年賺翻、去年賠光、今年又暴賺」的劇烈波動，就是標準的「週期股」。

現在，我們來看看隔壁棚的台積電。

台積電（TSMC）淨利潤（單位：美元）

- **2021年**：賺 213 億
- **2022年**：賺 340 億
- **2023年**：賺 **263** 億（雖然景氣不好，但依然大賺！）
- **2024年**：賺 368 億
- **2025年**：賺 552 億（再創歷史新高）

發現差別了嗎？在 2023 年全行業大衰退時，台積電雖然利潤下滑，但依然穩穩地賺了 263 億美元。

它沒有虧損，甚至連「重傷」都算不上。

1.3 為什麼台積電不再週股？

為什麼台積電能躲過週期股的宿命？這源於它的商業模式：台積電做的是「晶圓代工」，而且是「客製化代工」。

當 NVIDIA 要做一顆 AI 晶片，或者 Apple 要做一顆 iPhone 晶片時，他們必須手牽手跟台積電的工程師一起研發、調整設計。

這顆晶片一旦設計好了，全天下就只有台積電的工廠做得出來。

這帶來了兩個巨大的護城河：

1. 極高的轉移成本：Apple 不可能因為隔壁三星便宜一成，就明天把訂單轉過去，因為重新設計晶片要花幾十億美元和好幾年的時間。
2. 強大的定價權：因為全天下最先進的晶片只有台積電做得出來，所以台積電說要漲價，客戶只能一邊抱怨一邊乖乖掏錢。

這就是為什麼市場不把台積電當成「大宗商品」的週期股，而是把它當成「高科技服務業」或「成長股」。

1.4 估值的差別待遇

這種商業模式的本質差異，直接決定了華爾街在評估這兩類公司價值時，會使用完全不同的工具和邏輯。

台積電的估值法：本益比 (PE)

在評估台積電這種穩健成長的公司時，市場最常用的是「本益比」(PE Ratio)。

市場通常願意給台積電 20 倍、甚至 30 倍以上的本益比。因為大家相信，台積電明年、後年、大後年都會繼續賺錢，甚至會越賺越多。

傳統記憶體股票的估值法：股價淨值比 (PB)

相反地，如果用本益比來評估美光或海力士，會遇到非常荒謬的狀況：

- **景氣頂點時**：當記憶體景氣最熱、大廠賺最多錢的時候，因為分母（利潤）極大，算出來的本益比會顯得非常低（可能只有 5 倍）。但這時候往往是景氣頂點，買進反而會套在山頂。
- **景氣谷底時**：當景氣最差、大廠慘賠的時候，因為公司根本沒賺錢甚至虧損，本益比根本算不出來。

因此，在過去的記憶體週期裡，投資人通常不看本益比，而是看「股價淨值比」(PB Ratio)，即「公司的股價，與它手裡擁有的資產（廠房、機器、現金）價值相比，是貴還是便宜」。

- **在景氣谷底時**：記憶體大廠雖然在賠錢，但它們的廠房和昂貴的曝光機依然很值錢。當股價跌到接近、甚至低於公司資產價值時（股價淨值比接近 1 倍或更低），通常是判斷景氣谷底安全邊際的絕佳工具。
- **在景氣頂點時**：如果股價已經漲到資產價值的好幾倍（股價淨值比過高），就代表市場過度樂觀，該是下車的時候了。

然而，單靠 PB 估值法也有其局限性。

它只能回答「資產重置價值是多少」，卻無法回答：當 HBM 等高階客製化記憶體開始提高產品差異化時，這些技術領先值多少錢？未來的自由現金流是多少？新廠是否能創造高於資金成本的回報？

當記憶體產業的結構發生改變，傳統的 PB 估值法同樣可能低估公司的盈利能力。

因此，我會在之後的章節中，和大家詳細分析一個更合理的估值方法。

第二章 | 台積電是如何擺脫景氣泥潭？

在今天，我們習慣把台積電（TSMC）視為穩健成長的科技高鐵，願意給它 25 倍、甚至 30 倍以上的本益比。

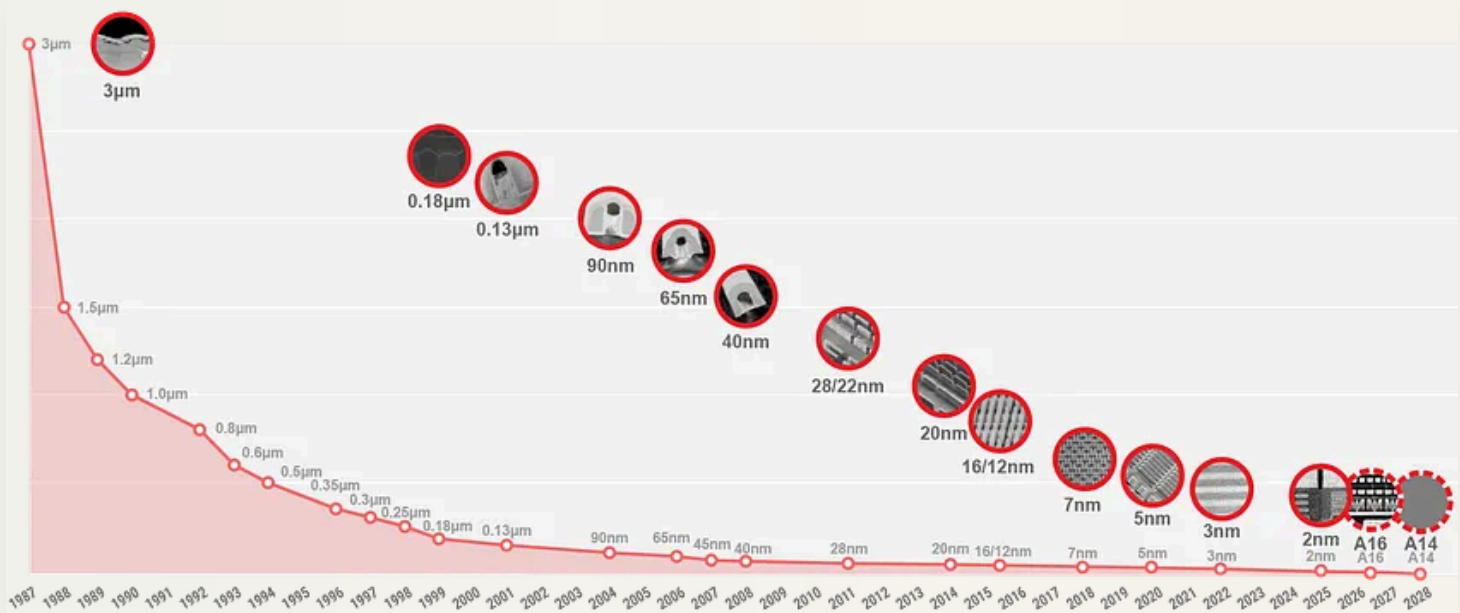
但在十幾年前，華爾街可不是這麼看台積電的。

事實上，台積電在過去很長一段時間裡，也被牢牢貼著週期股的標籤。

每當全球經濟放緩、消費性電子產品賣不動時，台積電的股價就會跟著其他半導體股票一起重挫，本益比甚至一度被壓到 10 到 12 倍。

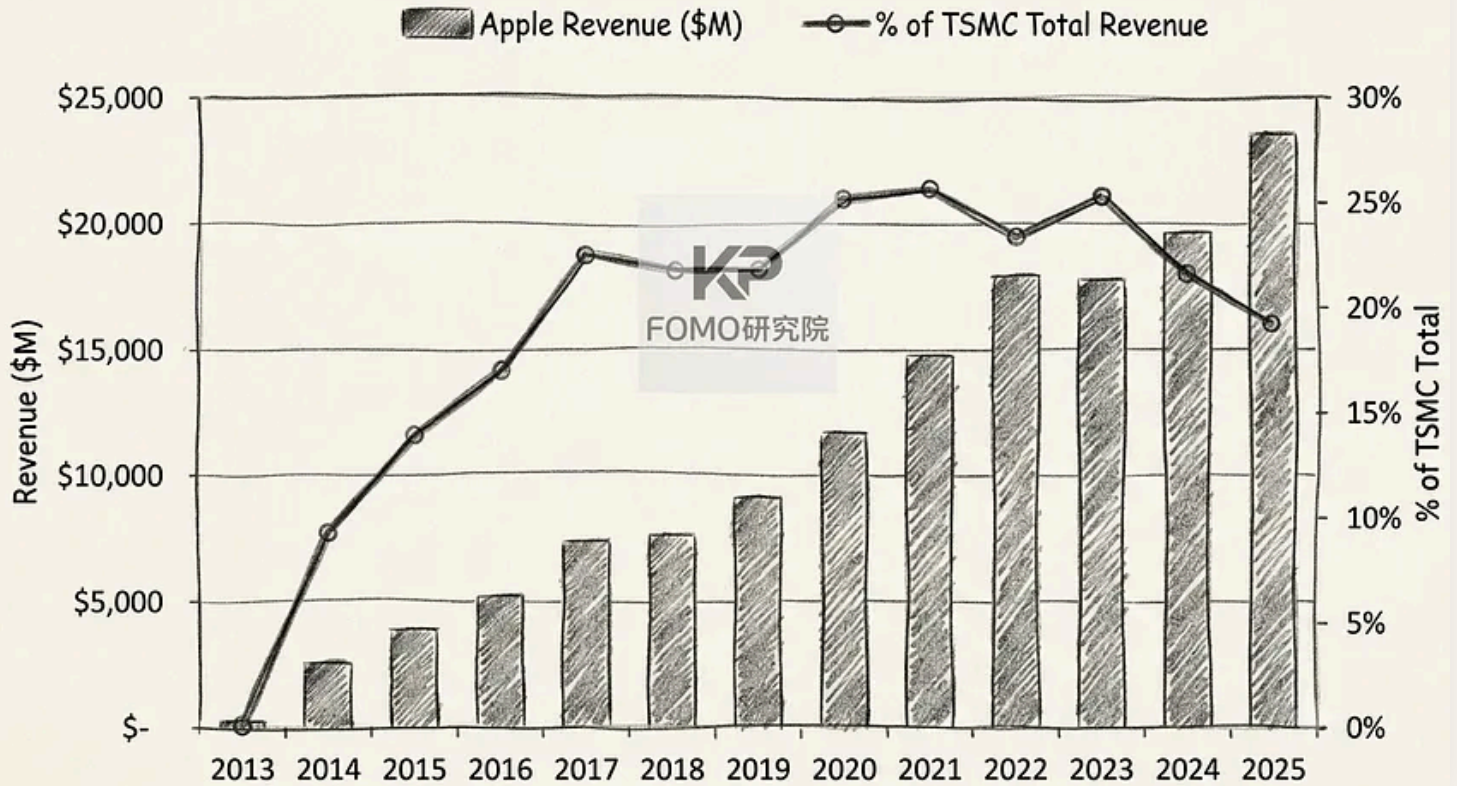
當時的投資人認為，台積電本質上就是一家資本密集、折舊壓力極大、且命運掌握在下游 PC 景氣手裡的代工廠。一旦產能利用率下滑，高昂的固定成本折舊就會讓毛利率大幅重挫。

今時今日，台積電並不是完全擺脫了週期，但市場開始相信：即使在全球景氣轉弱時，台積電依然能維持極高的產能利用率、毛利率與自由現金流。



2.1 階段一：奠基期（2015 - 2016 年），獨吃蘋果訂單與「客製化生態系」的建立

Apple Revenue at TSMC



在 16 奈米與 10 奈米世代，台積電面臨強敵三星（Samsung）的貼身肉搏。

為了奪回主導權，台積電憑藉著優異的良率與自主研發的「整合扇外型封裝（InFO）」技術擊敗三星，獨家取得 Apple iPhone 晶片（A10 及後續晶片）的代工訂單。

這一次戰役，不僅為台積電帶來了蘋果這家全球最大、最穩定的客戶，更在底層邏輯上完成了兩大結構性轉變：

1. 產品定位：從「賣產能」轉向「賣客製化生態系」

傳統代工廠提供的是「我有機器，依設計圖代工」的產能模式，對手一降價，客戶就容易流失。

台積電則藉由與蘋果的深度合作，將製程技術、矽智財（IP）、先進封裝、設計工具（EDA）與量產能力深度整合。

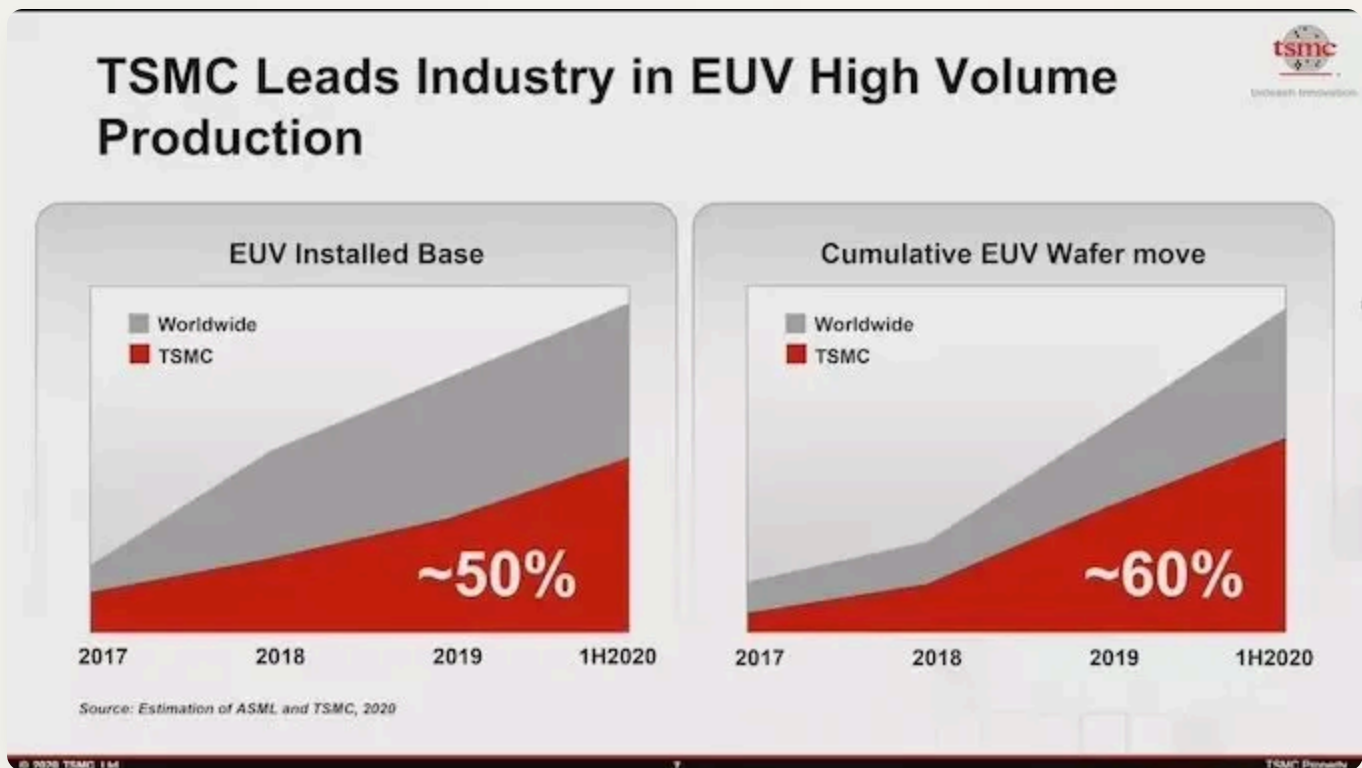
與客戶的合作從晶片設計最早期開始，將客戶的軟硬體系統與研發流程高度綁定，提供無可替代的技術服務。

2. 競爭壁壘：構築極高的「客戶轉換成本」

在台積電的生態系下，客戶一旦在特定先進製程上完成晶片設計，轉換到三星或 Intel 等其他供應商的代價將是天文數字，需重新投入數十億美元的研發資金、耗費兩到三年的驗證時間，並面臨錯過產品上市黃金窗口的風險。

高昂的轉換成本，賦予了台積電極強的定價權與客戶黏性。

2.2 階段二：定型與重估期（2020 - 2022 年），全球晶片荒與「資本紀律」的重塑



在 7 奈米與 5 奈米製程上，台積電成功導入 EUV（極紫外光）微影技術。

精準的投資讓它徹底甩開在製程轉換上屢屢碰壁的 Intel，以及良率遲遲無法達到商業化標準的三星。

隨後爆發的新冠疫情引發全球晶片荒，各國政府與跨國企業驚覺全球最先進的科技命脈掌握在台積電手中。

這是台積電估值重估（Re-rating）最關鍵的時期，市場正式將台積電定義為無可替代的全球科技基礎設施，其本益比從歷史的 12 到 15 倍，永久性地躍升至 20 到 35 倍區間。

而支撐這項「科技基礎設施」定位的，是台積電獨特的資本紀律：

3. 資本紀律：資本支出可見度提高

半導體重資產行業每年動輒數百億美元的資本支出（CapEx）。記憶體廠的擴產容易陷入「產能過剩、價格崩盤」的囚徒困境；台積電的資本支出則具備極高的能見度。

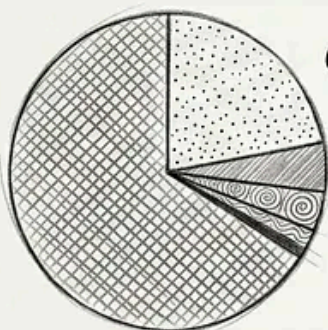
在進行重大投資前，台積電會與客戶及下游終端展開提前兩至三年的長期容量規劃（Capacity Planning），對未來需求擁有深且廣的能見度，與客戶共同分擔預測風險、精準配置產能。

2.3 階段三：鞏固期（2023 - 2026 年），AI 革命與「多平台驅動」的終極考驗

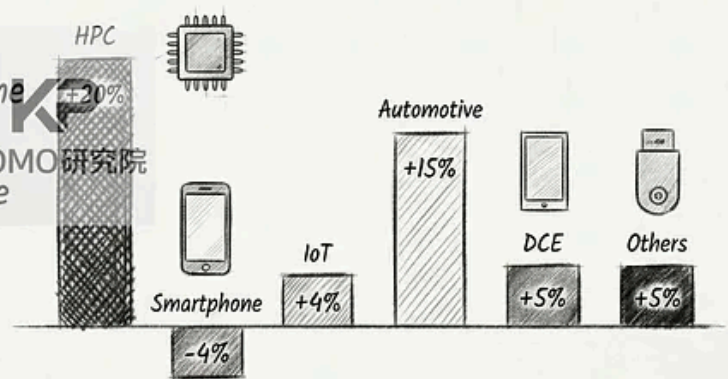
TSMC : Revenue by Platform

Q2 2026 Record \$40.2B revenue as HPC hits 66% of mix

Revenue by Platform



Growth Rate by Platform (QOQ)



Capital at risk. For professional investors only.
Source: TSMC Earnings report | As of July 16, 2026

衡量企業是否擺脫週期的硬指標，是「低谷期的定價權」與「抗波動能力」。

2023 年，全球消費性電子（手機、PC）經歷歷史性的去庫存修正。傳統代工廠只能降價求售以填滿產能，台積電卻堅持強勢調升代工價格。

這種「反週期定價」的能力，證明它是價格制定者（Price Maker），確立了華爾街對其毛利率穩定維持在 53% 以上「高標」的信心。

隨後，生成式 AI 大爆發，Nvidia、AMD 等巨頭的訂單湧向台積電的先進製程與 CoWoS 先進封裝，展現了去週期化的第四個結構性轉變：

4. 需求結構：由單一消費週期轉向「多平台驅動」

過去營收高度依賴兩三年一次的手機或 PC 換機潮，業績注定隨消費景氣起伏。

台積電成功將技術與產能導向具有長期、跨週期增長特性的多個平台，大力布局高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）、車用電子與 AI 算力。

到了 2024 年，台積電的晶圓營收中，HPC 的佔比已達 51%，超越了智慧型手機的 35%。

這種多平台驅動結構，使 AI 與雲端基礎設施的強勁需求能及時補足手機市場的低迷。只要人類對算力的長期需求持續增長，台積電就是這條路上唯一的收費站。

2.4 財務結果與股東結構的質變

上述從產品定位、技術壁壘、資本紀律到需求結構的四個轉變，最終反映在強悍的財務回報上。

即使承擔海量資本支出，台積電依然能創造龐大且穩定的自由現金流。

以 2025 年為例，台積電的資本支出高達約 1.27 兆新台幣，但其自由現金流仍超過 1 兆新台幣，全年毛利率高達 59.9%。

這種「高投資、高回收、高配息」的財務體質，觸發了股東結構的質變。

早期追求短期波段利差的對沖基金，逐漸被全球主權基金（如新加坡政府投資、挪威主權基金）、大型養老基金以及長線 ESG 基金等「長線資金（Long-only Funds）」所取代。

這些長線資金看重的是未來十年的數位轉型與 AI 大趨勢，而非一兩個季度的庫存波動。

當股票籌碼從短線投機客轉移到長期持有者手中時，股價波動度大幅下降，市場自然給予更高的估值溢價（P/E Multiple Floor 提升）。

「估值重估」是一場從產品定位、技術壁壘、資本紀律，最終傳導到財務表現與資金結構的系統性工程。

台積電正是走通了這條道路，成功將自己重塑為全球資本市場眼中的「科技黃金標準」。

第三章 | 為什麼這次不同：記憶體第一次開始「接受預約」

現在，我們把同一張「去週期化考考卷」，來看看記憶體公司是否能夠和台積電一樣，擺脫周期化。

十年前的傳統 DRAM 與 NAND 產品高度標準化，客戶容易更換供應商，廠商只能猜測未來需求來決定產能。價格好時大家擴產，價格崩盤時大家減產。

但到了 AI 時代，HBM（高頻寬記憶體）開始改變部分規則，這次確實有些地方不一樣了。

3.1 傳統DRAM VS HBM

傳統 DRAM 只要容量、速度與規格相同，客戶通常可以在三星、SK 海力士與美光之間自由切換，價格往往具決定性。

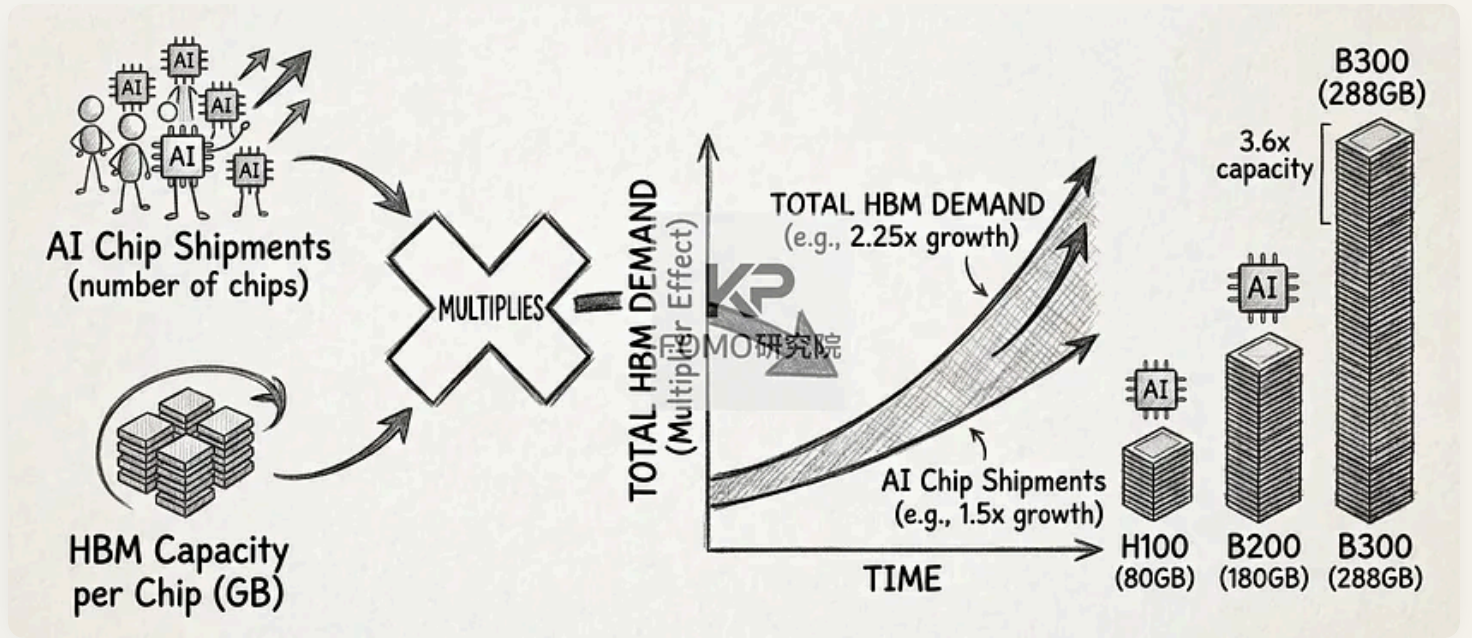
HBM 則完全不同。一顆 HBM 必須與特定的 GPU 或 AI 晶片、邏輯底層晶片、先進封裝平台、功耗設計、散熱系統以及訊號介面共同開發與驗證。

在一顆 AI 晶片量產以前，記憶體供應商需要提前兩至三年送樣、修改設計，並完成訊號、功耗、散熱、封裝整合與系統級認證。

一旦產品進入大規模量產，客戶更換供應商的代價將遠高於傳統 DRAM。

因此，HBM 正在由標準化記憶體，轉向具有共同開發、平台綁定與長期認證特徵的半客製化產品。

3.2 HBM 需求不是線性增長，而是兩個數字相乘



AI 對 HBM 的總需求，其實是由兩個因素一起決定的：

1. AI 晶片到底出貨了多少顆
2. 每一顆 AI 晶片平均要搭配多少 HBM

這兩個數字是相乘的關係，而不是相加。

用一個生活化的例子更容易理解：

假設原本有 100 個人在吃飯，每人吃 1 碗飯。總共需要 100 碗。

後來人數增加到 150 人（+50%），但每個人的食量也增加到 1.5 碗（+50%）。

這時候總共需要的飯不是增加 100% (50%+50%)，而是 $1.5 \times 1.5 = 2.25$ ，也就是增加了 **125%**。

HBM 的情況完全一樣。

以 NVIDIA 的產品演進為例：

- **H100**：每顆搭配 80GB HBM
- **B200**：提升到 180GB

- **B300**：進一步到 288GB

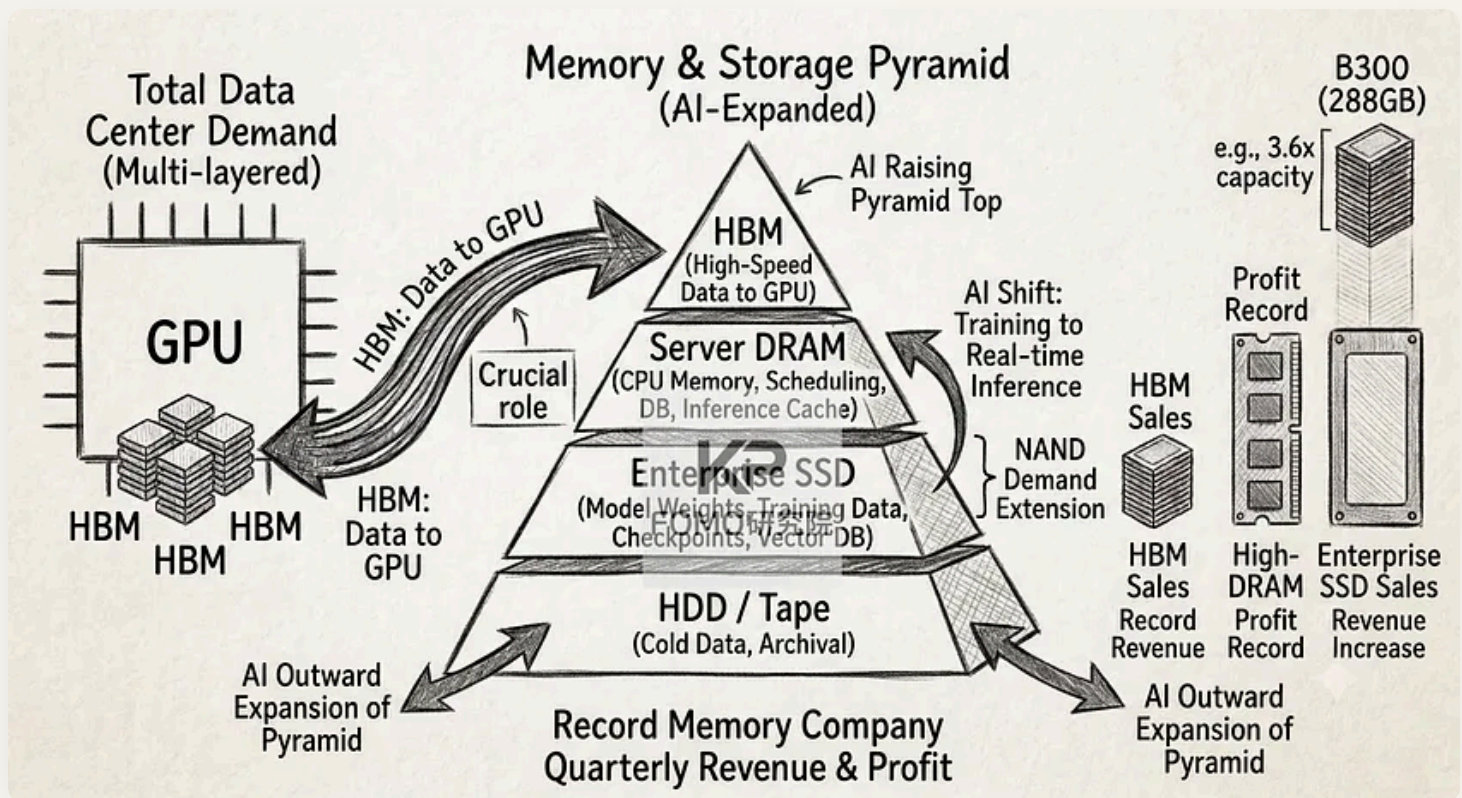
從 H100 到 B300，單顆晶片需要的 HBM 容量直接變成 3.6 倍。

也就是說，就算未來 AI 晶片的出貨量沒有爆炸性成長，只要每一顆晶片繼續「吃」更多記憶體，整體 **HBM** 的需求還是會被大幅推高。

這就是為什麼 **HBM** 的需求曲線，往往比 AI 晶片本身的出貨量曲線更陡峭。

不只是「更多晶片需要 HBM」，而是「每一顆晶片本身也變得更餓了」。

3.3 AI 拉動的，不只是 HBM



HBM 是最耀眼的主角，但 AI 資料中心還需要多層不同速度與成本的儲存空間：

- 金字塔頂端（運算核心）：由 **HBM** 負責把資料高速送進 GPU 等運算晶片。
- 系統工作記憶體層：**Server DRAM** 承擔 CPU 主機記憶體、工作排程、資料預處理、資料庫及部分推理快取。

- 熱資料與快速儲存層：**Enterprise SSD** 負責保存模型權重、訓練資料、備份點（Checkpoints）與向量資料庫。
- 冷資料與長期歸檔層：交給傳統硬碟（HDD）或磁帶。

HBM、高容量 Server DRAM 與 Enterprise SSD 的銷售同步增長，推動記憶體公司季度營收與盈利創紀錄。

AI 由模型訓練轉向反覆執行即時推理，正將需求由 **DRAM** 進一步延伸至 **NAND**。

AI 帶來的變化，拉高了記憶體金字塔的頂端，也讓整座金字塔向外擴張。

3.4 記憶體公司第一次開始「接受預約」

Micron Signs Up 16 "Strategic Customer Agreements" For Memory In A 5-Year Plan That Cannot Be Cancelled After Earning As Much Revenue As Much of The Company's Entire History

Hassan Mujtaba • Jun 25, 2026 at 10:50pm EDT

Add Wccftech on Google



18



micron
HBM4

過去的記憶體公司必須在客人出現前猜測需求並決定產量，容易陷入供需失衡的循環。

如今，美光披露已與資料中心、消費電子及汽車客戶簽署了**16**份策略性客戶協議。

這些協議涵蓋 2026 年至 2030 年，合計約占該段期間 DRAM 出貨量的 20%，以及 NAND 出貨量的三分之一。部分協議設有：

- 最低採購數量與固定價格 / 價格上下限
- 不拿貨也得付錢的條款（Take-or-pay）
- 客戶存款與其他財務承諾

這代表記憶體公司獲得了關鍵改變：

它們開始在投入巨額資本以前，取得更長期的需求可見度與部分收入底線，不再只能先蓋工廠再祈禱客戶出現。

3.5 需求增長預估與結構影響

HBM 提高了產品差異化、客戶轉換成本與資本支出可見度。

根據「AI 晶片出貨量 × 每顆晶片平均 HBM 容量」的乘數框架，並參考目前產業對 2026–2027 年需求的主流看法（例如 UBS 預估 2026 年約 +90%、2027 年約 +77%），我們將 HBM 未來需求成長拆成三種情境：

發展情境	2026 年需求成長率	2027 年需求成長率
基準情況（最可能發生）	80% 至 95%	60% 至 80%
樂觀情況（市場熱絡）	110% 以上	85% 以上
悲觀情況（市場保守）	約 50%	30% 至 45%

- 基準情況：單顆容量持續提升 + 出貨量穩健成長，對應目前多數機構的預期。
- 樂觀情況：AI Agent 或推論需求超預期爆發，單顆容量與出貨量同時走高。

- 悲觀情況：雲端資本支出明顯降溫，或單顆容量升級速度低於預期。

與此同時，第三方研究機構 TrendForce 估計，記憶體大廠將工廠產能用於生產 HBM 的比例正持續提高：

- 2025 年：18%
- 2026 年：22%
- 2027 年：接近 30%

這帶來了兩大結構性影響：

1. 高毛利組合提升：記憶體大廠的高價產品（HBM）銷售佔比顯著增加。
2. 產能擠壓效應（**Crowding-out Effect**）：HBM 生產排擠了普通記憶體的產量，有助於維持傳統 DRAM / NAND 價格的穩定。

白話版：HBM 的需求這幾年大概率還會猛漲，基準情境今年約加九成、明年約加七到八成；而且 HBM 越搶晶圓產能，普通記憶體的價格反而越被撐住。

這些結構性的改變，讓記憶體公司看起來正一步步邁向「台積電化」，享有高毛利、高黏性的客戶關係，以及長達數年的收入可見度。

你可能會覺得，記憶體產業似乎終於擺脫了週期的魔咒。

第四章 | 為什麼這次仍然一樣：物理規律沒有讀過 AI 故事

AI 確實改變了記憶體的用途，HBM 改變了客戶與供應商的緊密關係，長期合約也讓未來的訂單可見度大幅提升。

然而，這些美好的改變無法消滅記憶體產業最根本的物理現實。

建置晶圓廠依然極其昂貴，產品良率高低決定生死，設備每天都在折舊，客戶只要有機會就會回頭壓低價格，且高利潤的產品注定會吸引更多競爭者加入。

HBM 可以讓這次的景氣循環時間拉長、波動變淺，卻無法讓供需規律憑空消失。

4.1 HBM 再怎麼客製化，它終究不是軟體

軟體寫好一套系統後，多賣一個客戶的邊際成本幾乎是零，用得越多生態越難取代，護城河是結構性的，對手有錢也難複製。

HBM 走的是另一條路：它是實打實的硬體，客戶每多要一批，就得實實在在投入晶圓、矽穿孔、薄化、堆疊接合、底層晶片與封裝測試。

它的稀缺來自產能還沒蓋好，而硬體只要有錢有時間，遲早蓋得出來。

TrendForce 估計，2026 年三大廠約 22% 的晶圓產能投給 HBM，換出的位元只佔 9%；2027 年投到近 30%，也只換來約 13%。差距來自疊層、鑽孔、接合每層都損良率，外加一顆佔面積的底層晶片。

HBM 就像買了高價票卻一個人佔好幾個座位的 VIP 乘客，收入豐厚卻極吃產能，這正是普通記憶體被排擠、市場缺貨的主因。

關鍵在於，吃產能這件事，短期是缺貨的理由，長期卻是供給追上的理由。

每單位 HBM 吃這麼多晶圓與封裝，擴產邊際回報極高，利潤又有動機砸回去蓋廠，對手也能蓋。

今天讓 HBM 缺貨的同一個特性，明天就是供給追上的引擎。

軟體的護城河難被時間磨平，HBM 的會隨對手砸錢蓋廠一寸寸磨平。

白話版：HBM 吃掉的晶圓產能，遠比它真正產出的記憶體多，投兩成多產能、只換不到一成的量。這就是今天缺貨的原因，也恰恰是對手未來能把供給追上來的原因。

4.2 工廠需要時間興建，但它們總有一天會蓋好

Micron invests US\$24 billion on new Singapore manufacturing facility

The US memory chipmaker's decade-long investment underscores the severity of a supply crunch that analysts predict will persist through late 2027.

D.K.

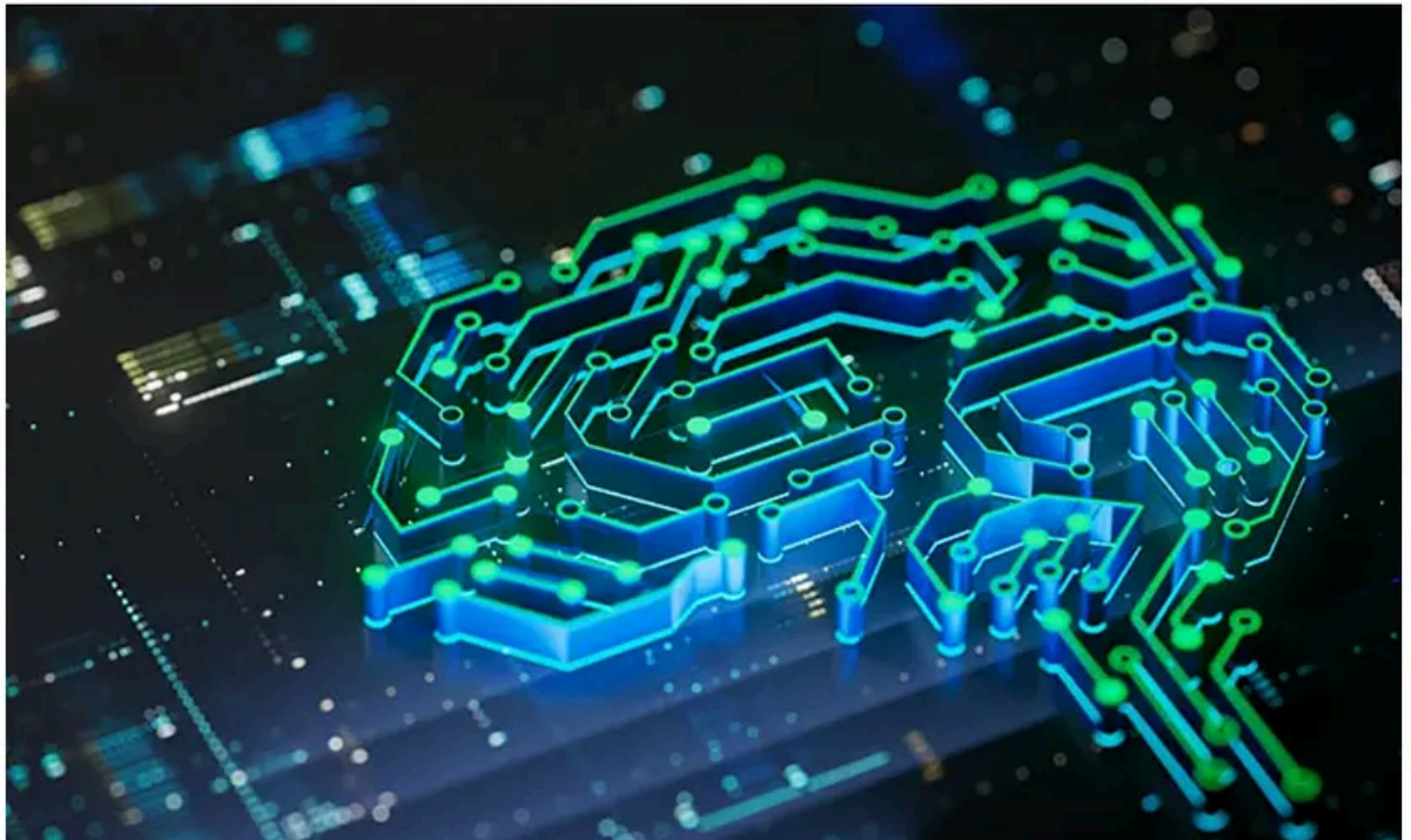
🕒 28 January 2026 • 7 min read

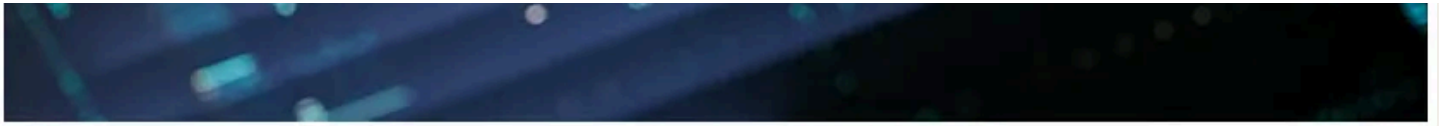
CRN ADD AS A
PREFERRED
GOOGLE SOURCE



Listen to this article
5 min

SHARE





從宣布建廠到產品送達客戶，需要經歷施工、裝機、調校良率與嚴格認證。

這個漫長的「前置時間 (Lead Time)」，正是記憶體價格能在短期暴漲的根本原因：需求來得太快，供給來不及跟上。

但這種「時間差」並非永久的護城河。以美光的擴產時程為例：

- 愛達荷州新廠：第一座新廠預計在 2027 年中開始生產第一批晶圓；第二座新廠預計在 2028 年底加入。
- 新加坡封裝廠：HBM 先進封裝廠預計在 2027 年開始對市場貢獻產量。

從「第一批晶圓下線」到實質衝擊的三道關卡

一座新廠從產出第一片晶圓到真正對市場供需產生衝擊，中間通常隔著三到四個季度：

1. 良率爬坡 (2-3 季)：初期良率僅 50%-60%，需調校至 80% 以上才具經濟效益。
2. 客戶認證 (1-2 季)：HBM 與 Server DRAM 需通過 NVIDIA 及雲端巨頭的系統級認證。
3. 產能爬坡 (2-4 季)：投片量從初始的 20%-30% 逐步爬升至滿載。

以美光愛達荷第一座廠的時間軸試算：

2027 年中 產出首批晶圓 → 2028 年初 良率達標 → 2028 年上半年 通過驗證並顯著出貨 → 2028 年下半年 產能爬坡至 60%-80%。

這意味著，產能對全球供需產生實質衝擊的時間點落在 **2028 年上半年左右**。2027 年下半年市場感受到的，更多是「預期供給增加」的心理壓力，而非實際的供給洪流。

白話版：新廠「開門」和「真正衝擊市場」是兩回事，中間還隔著良率爬坡、客戶認證、產能爬滿，約三到四季。所以 2027 年中第一批晶圓下線，不等於供給洪水；真正的供需壓力，要等到 2028 年。

4.3 高利潤會引來對手，而客戶永遠想要備胎

Samsung
Newsroom

Corporate

Products

Social Impact

Press Resources



Samsung Electronics Begins Shipment of Industry-First HBM4E Samples

Korea on May 29, 2026

AI Summary



Samsung's 12-layer HBM4E achieves speeds of up to 16Gbps with improved energy efficiency and thermal performance

Proven processes from HBM4 production experience and technology enhancements support increasingly demanding next-generation AI workloads

Samsung Electronics, a global leader in advanced memory technology, today announced that it has begun shipping the industry's first 12-layer HBM4E samples to major global customers, further strengthening its leadership in the next-generation HBM market.

HBM 的高技術門檻與共同開發模式，為領先者築起了保護牆。但這面牆也刺激了客戶更積極地尋找、培養第二或第三家供應商。

一顆價值數萬美元的 AI 晶片，如果只因為缺少 HBM 就無法出貨，NVIDIA 與大型雲端巨頭不可能容忍自己永遠被單一記憶體廠綁架。

因此，客戶會主動投入大量工程師與資源協助其他供應商改善良率、分散訂單，甚至利用長期合約支持競爭對手擴產。

目前，三大記憶體巨頭正全力加速下一代產品的商業化與送樣時程：

- **SK 海力士**：2026 年 6 月已向主要客戶送出 12 層 HBM4E 的樣品。
- **美光**：HBM4 已開始在客戶平台大量出貨，並預計在 2027 年量產 HBM4E。
- **三星**：已開始出貨 HBM4，並在 2026 年 5 月送樣 HBM4E。

HBM 並非能由單一廠商永久獨佔的市場。

領先者能拿到最高的市佔率與利潤，但高額利潤本身就是吸引競爭者拼命追趕的最大動力。

4.4 賣得多不等於賺得多：高營收不代表獲利等比例成長

直覺上，HBM 是最先進、售價最高的產品，理應最賺錢。

但這個邏輯在每個季度並不一定成立。因為 HBM 通常是提早一年與客戶談妥合約價格，而普通記憶體則跟隨市場波動，在嚴重缺貨時每個季度都能大幅調漲價格。

以 2026 年第一季為例，當時普通伺服器用的 DDR5 記憶體價格快速飆升，導致生產普通記憶體的晶圓收益與獲利能力，在短時間內反而超越了價格早已被合約鎖定的 HBM。

高售價不同於高毛利。

HBM 的實際獲利必須扣除晶圓成本、底層晶片成本、封裝測試成本與生產良率損失。

如果未來競爭加劇導致售價下滑，而新世代產品的設計難度與封裝成本持續提高，很可能會出現「**HBM 營收增長，毛利率卻下滑**」的現象。

4.5 記憶體公司的其他業務，並沒有跟著變成 HBM

記憶體公司手裡依然有很大一部分傳統業務，包括個人電腦、手機、一般伺服器所使用的記憶體，以及各種消費型快閃記憶體（NAND）。

這些產品的價格依然完全由市場的供需規律決定。

特別是 NAND 快閃記憶體，廠商除了蓋新廠，還可以透過增加堆疊層數、提高晶圓密度與改善良率等技術手段，快速讓每片晶圓切出更多的儲存容量。

一家記憶體大廠即使在 HBM 領域賺得盆滿鉢滿，也很有可能因為 NAND 市場再度供過於求，而拖累整體的獲利表現。

HBM 改善了部分體質，但尚未強大到能完全抹去其他傳統業務的週期波動。

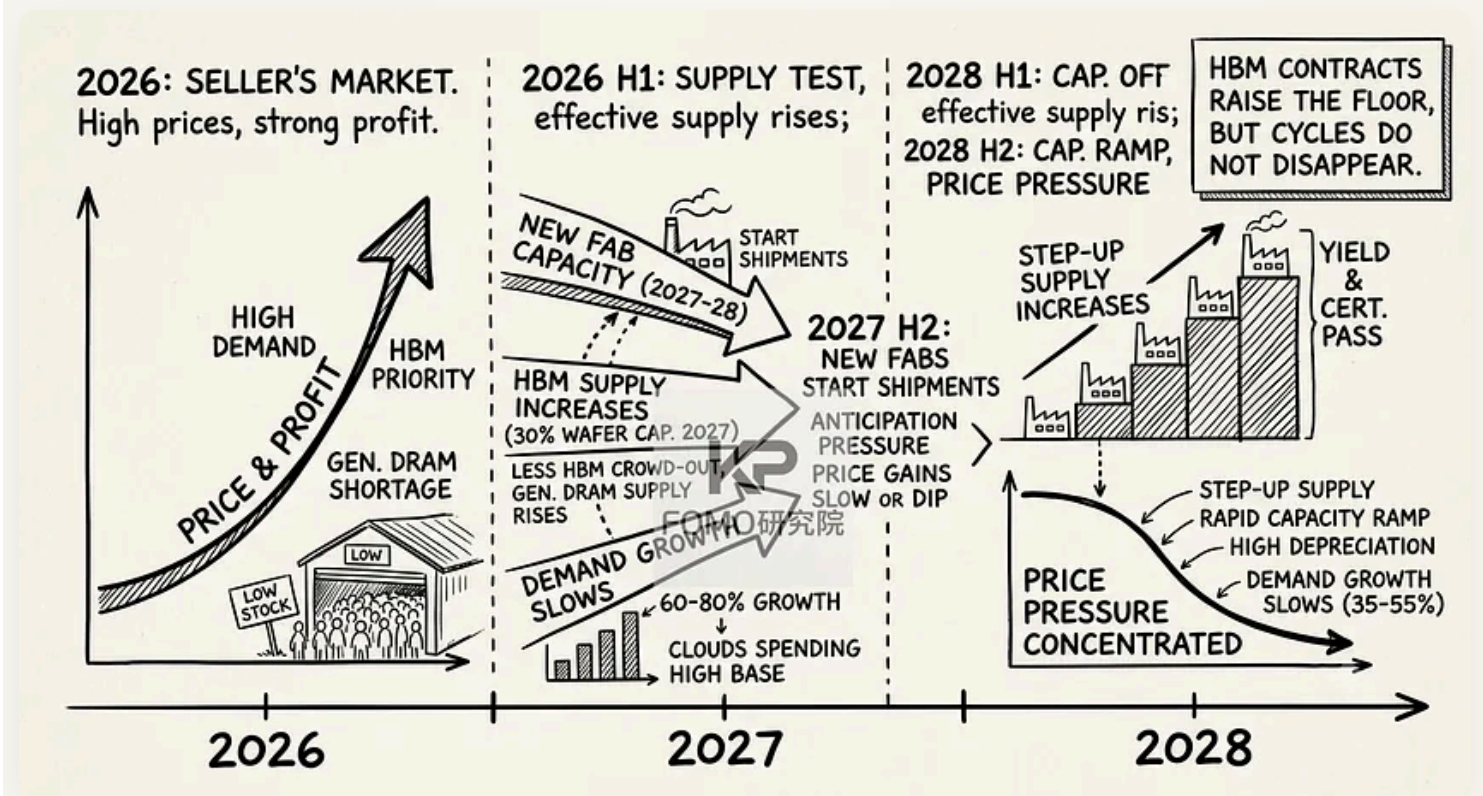
4.6 中國供應鏈的潛在衝擊

長鑫存儲（CXMT）正持續擴充傳統 DRAM（DDR4 與低階 DDR5）的產能，長江存儲（YMTC）則在消費級 NAND 領域嘗試重建供給。

到 2028 至 2030 年，如果中國在標準化低階產品線上取得全球 10% 至 15% 的份額，傳統 DRAM 與消費級 NAND 的價格競爭將更加激烈，這兩個板塊在景氣下行時的獲利壓力會比歷史參照更大。

不過，中國產能衝擊的主要是正在縮小的低階池子，反而會加速三大廠將產能轉向 HBM 與高容量伺服器記憶體。

4.7 真正的考驗為什麼指向 2027 年以後：三條時間線의 交匯



截至 2026 年年中，市場仍由賣方主導：原廠庫存極低，HBM 與高容量伺服器記憶體優先拿貨，普通 DRAM 實質短缺。

但三條原本各自推進的時間線，會在 2027 年下半年至 2028 年同時交匯：

1. 新產能集中開出（見 4.2）2023-2024 年宣布的擴產計畫，將在 2027-2028 年陸續通過認證並開始有意義的出貨。
2. HBM 產能排擠效應達到高點後開始鬆動（見 4.1）2027 年三大廠約 30% 的晶圓產能投入 HBM。當 HBM 供給增加、排擠減弱，普通記憶體的供給也會同步放開。
3. 需求增速自然放緩（見 3.2、3.5）單顆 HBM 容量的邊際增幅收窄，加上雲端資本支出基數已高，總需求增速預期從 2026 年的高點，逐步回落到 2027 年的 60-80%，再到 2028 年的 35-55%。

這三條線交匯的結果，很可能會呈現以下階段：

- 2026 年：賣方市場，價格與獲利維持高檔。
- 2027 年下半年：新廠開始少量出貨，市場主要感受到「供給即將增加」的預期壓力，價格漲幅收斂或微跌。
- 2028 年上半年：多座新廠跨過良率與認證門檻，有效供給開始階梯式增加，供需平衡真正被測試。
- 2028 年下半年：產能爬坡 + 折舊集中入帳，若需求增速已明顯放緩，價格壓力會最為集中。

HBM 的長期合約與產品差異化確實墊高了地板，但地板墊高，不等於週期消失。

白話版：供給大約在 2028 年追上，需求增速也在同一時間放慢，兩條線撞在一起，那才是真正要盯的窗口，並非明天。

於是，下一個問題就是：這個被抬高的地板，具體到底有多高？

高到讓市場願意把記憶體當成成長股來定價，還是只夠讓它成為一隻「跌得比過去少」的週期股？

第五章 | 真正的答案：天花板升高了，但地板升高了多少？

在週期行業裡，高峰的暴利從來不是真正的重點。

航運、鋼鐵、能源、記憶體，每一輪供不應求都寫過彷彿永不結束的賺錢神話。

重要的是另一樣東西：寒冬來臨時，還剩多少獲利。

市場願意給一家公司多高的估值、多高的溢價，幾乎完全由這個「剩下的部分」決定。

5.1 為什麼「穩」比「猛」值錢

讓我們做個簡單對比：

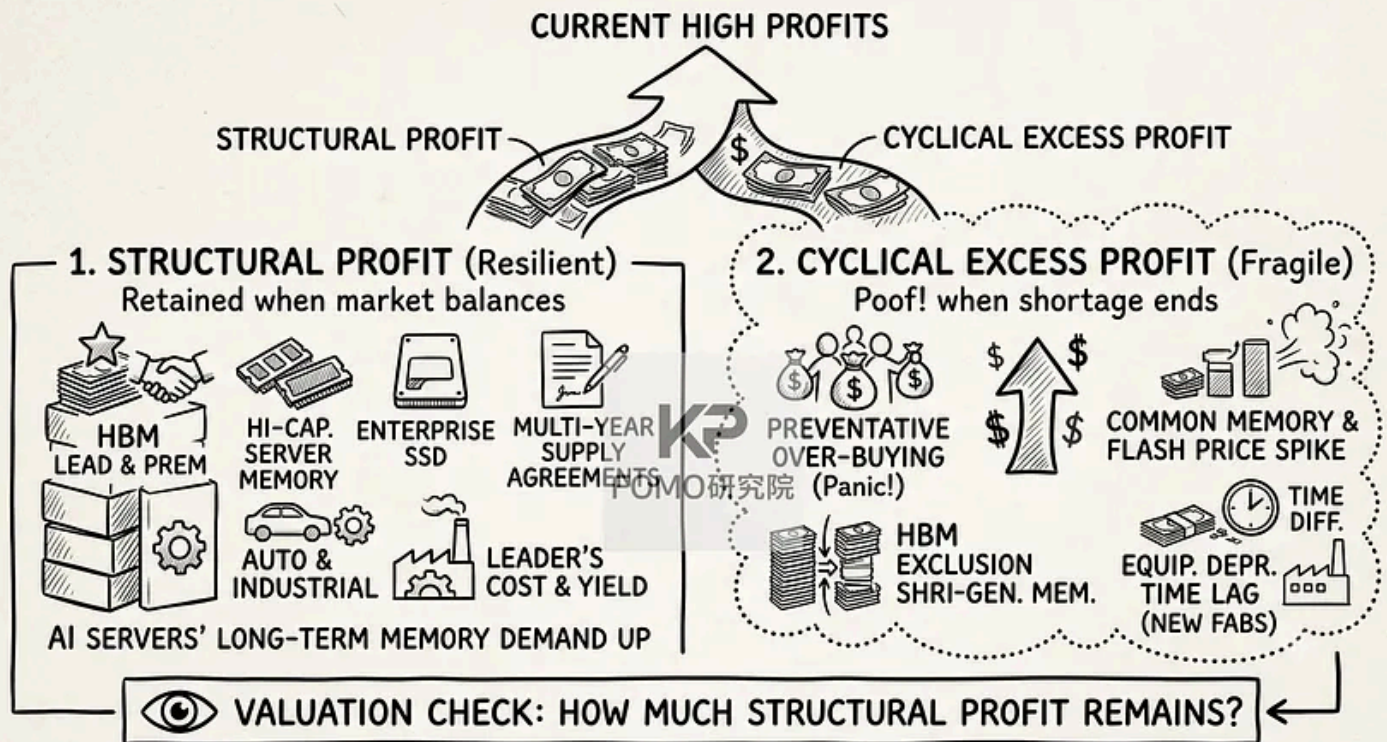
- 公司 A：景氣高峰大賺 100 元，景氣谷底慘賠 30 元。
- 公司 B：景氣高峰賺 80 元，市場步入寒冬時依然能穩賺 30 元。

理性的市場往往願意給公司 B 更高的估值。

因為公司 B 的現金流更穩定，不容易面臨資金斷鏈的融資風險，給股東的回報更容易預測，更能好整以暇地規劃未來研發與投資，毋需在景氣差時被迫賤賣資產或大舉借債。

台積電之所以能獲得市場極高的估值重估，關鍵在於市場逐漸相信：即使半導體產業進入低谷，台積電依然能保持非常可觀的獲利與自由現金流。

5.2 把當前的暴利拆成兩部分



當前記憶體公司的獲利，是兩股不同力量疊加在一起的結果。我們可以將其拆解為「結構性獲利」與「週期性超額獲利」：

1. 結構性獲利

即使未來市場供需恢復平衡、價格不再暴漲，依然有很大機會保留下來的優質獲利。

這包括 HBM 的技術領先與客戶認證帶來的溢價、高容量伺服器記憶體、企業級固態硬碟（Enterprise SSD）、與大客戶簽訂的多年期供應協議、車用與工業等穩定市場，以及領先者自身的成本與良率優勢。

AI 伺服器對記憶體容量的基本需求大幅提升，也是長期不變的趨勢。

2. 週期性超額獲利

當市場供需回歸正常、熱度退去後，極有可能會隨之消失的泡沫。

這包括目前因為原廠庫存極低、客戶恐慌性搶奪配額所造成的預防性超額採購，普通記憶體和快閃記憶體價格的急劇飆升，普通記憶體產能被 HBM 嚴重排擠而造成的短缺，以及新工廠尚未蓋好、龐大設備折舊還沒計入帳本的「時間差利潤」。

評估一家公司的價值，需要冷靜判斷：

當那些因為短缺而產生的「週期性超額獲利」消失之後，真正能留下來的「結構性獲利」還有多少。

因此，記憶體大廠能否獲得市場重新估值，取決於兩個關鍵：

1. **HBM** 在整家公司獲利中的佔比能提高到多少？
2. **HBM** 帶來的優質獲利，是否足以抵消傳統記憶體與快閃記憶體步入下行週期時的虧損？

5.3 關於「地板高度」的拆解

要回答「HBM 到底能把谷底墊高多少」，最直接的方法是拿歷史上真實發生過的慘況來測。

我們假設 2028 年遇到一輪跟 2019 年差不多嚴重的下行（當年 DRAM 平均售價跌約 47%，NAND 跌約 30%），但這次多了兩個 2019 年沒有的保護：

1. **HBM** 有長期合約與客戶綁定
2. **AI** 帶來的結構性出貨量成長

在這個前提下，我們把一家典型記憶體大廠（以 2027 年預估產品組合為基準）拆成四個板塊，逐一估計它們在下行時大概能保住高峰獲利的多少比例：

板塊	ASP 跌幅	出貨量變化	與 2019 年的差異	獲利保留率 (估)
HBM	-10% 至 -15%	+15% 至 +20%	2019 年不存在；合約保護、年度重議僅小幅讓利	~80%
Server DRAM + SSD	-20%	+15% 至 +20%	2019 年跌 30%-35%；AI 推理需求提供底部支撐	~55%
傳統 DRAM	-35%	+5% 至 +10%	2019 年跌 47%；AI PC / AI 手機支撐單機容量	~20%
NAND	-40%	+10% 至 +15%	2019 年跌 30%，但 2022-23 年跌 55%；取中間值	~15%

這些保留率是怎麼來的？

簡單說，就是「價格跌多少」和「出貨量能不能補回來」之間的拔河：

- **HBM**：價格只小跌，出貨量還在成長 → 獲利幾乎守得住，所以給到八成。
- **Server**：價格跌得比 HBM 多，但 AI 推理讓需求有底部 → 大概能保住一半多一點。
- **傳統 DRAM 與 NAND**：價格大跌，出貨量成長有限 → 獲利會大幅縮水，只能保住一到兩成。這已經比純 2019 年好一些，因為現在多了 AI 裝置的內容量支撐。

然後，我們再將這四個業務的營收佔比列一下，再作加權平均。

HBM（佔占營收 30%-35%，取中位數32.5%）

Server DRAM + Enterprise SSD（佔占營收 25%-30%，取中位數27.5%）

傳統 DRAM（PC、手機，佔占營收 20%-25%，取中位數22.5%）

NAND（消費級為主，佔占營收 15%-20%，取中位數17.5%）

順帶回答 5.2 的第一個問題：HBM 加上伺服器與企業級 SSD，合計約佔營收六成。

這就是我們手上高品質業務的份量；剩下四成，是下行時會拖累整體的傳統業務。

$$32.5\% \times 80\% + 27.5\% \times 55\% + 22.5\% \times 20\% + 17.5\% \times 15\% \approx 48\%$$

這個 48% 同時回答了 5.2 的第二個問題：在 2019 那種痛下，整體還剩接近一半、沒有虧，代表高品質業務確實抵消了傳統業務的崩跌。

它也告訴我們地板被墊高了多少。2019 年實際發生時，SK 海力士的獲利大概只剩下高峰的 15–20%；現在挨同樣重的一拳，因為有 HBM 和 AI 需求，還能保住接近一半，這是歷史上沒出現過的水準。

白話版：就算 2028 年像 2019 年那樣痛，公司大概還能留下高峰獲利的一半左右，而非像 2019 年那樣幾乎歸零。這「一半」，就是被墊高的新地板。

5.4 三種可能的結果區間

壓力測試的 48%，對應的是「重演 2019 那種痛」。

它不是 base case，而是 base case 的壓力測試下限，一個用真實歷史驗證過的底。Base case 假設的下一輪調整比 2019 溫和，所以保留率自然比 48% 高一截。

以此為座標，三種情境是：

- 硬著陸（機率約 20%）：AI 資本支出明顯放緩 + NAND 嚴重供過於求，調整比 2019 還重一點 → 獲利保留率 30–40%。仍比 2019 實際的 15–20% 好，但相當痛苦。
- 軟著陸（機率約 55%，base case）：需求自然減速、新產能陸續開出但不崩盤，調整比 2019 輕 → 獲利保留率 50–60%。而 48% 是它的保險，萬一調整比預期重，還有這個歷史驗證過的底兜著。
- 長期高原（機率約 25%）：AI 應用擴散超預期、HBM 占比續升、供給端維持紀律 → 獲利保留率 70–80%。

白話版：上面的 48% 是最壞也有歷史撐腰的底；我們押的最可能結果（軟著陸）是留下五到六成；七到八成是美夢。三個數字，由壞到好。

5.5 為什麼押軟著陸

把最大的機率押在中間，理由有三，前面都鋪墊過，這裡只點名。

結構上，合約與綁定是真的，但 HBM 只撐起約三分之一營收，夠把谷底從虧損拉回獲利，不夠讓整家掙脫週期的引力。

供給上，2023 年的教訓讓紀律比過去好，但三家公司不是鐵板一塊，所以好不到長期高原。

需求上，相乘效應會自然減速，但絕對量還在漲，所以是漲得慢、不是崩。

三個加起來，就是軟著陸的畫像：下滑，但不崩盤。

總結來說，我認為記憶體的景氣循環並未徹底消失，但 2023 年那種崩潰式的慘況也不會立刻重演。

AI 與 HBM 將這一輪的景氣週期拉成了一座更高、更寬的「高原」，最後以溫和的軟著陸回到供需平衡。

高峰時的暴利確實會下滑，但下一次谷底，可能再也不像過去那樣深不見底。

下一個問題，我們需要先釐清：目前的週期，究竟已經走到了哪一步？

第六章 | 儀表板：別等價格下跌，才驚覺週期已經轉彎

許多投資人操作週期股，習慣盯著價格，非要等價格開始跌，才驚覺週期反轉。

殘酷的是，等你親眼看見價格跌，轉折早就發生一陣子了。週期的轉彎很少伴隨一聲巨響，它更像一場暗地裡的搬家，等你聽見響聲，東西早搬完了。

而且這場搬家是分兩幕演的。

第一幕，一切都好得無懈可擊：原廠庫存見底、價格週週漲、毛利率衝天、法說會一片樂觀。

第二幕，表面依舊完好，但水面下客戶的倉庫已經悄悄堆滿；產品沒消失，只是從原廠倉庫搬進了客戶倉庫。

等客戶發現自己囤多了，下一季訂單就懸崖，而那時價格才開始跌，也就是你「終於看見」的那一刻。

所以盯價格永遠慢半拍。要讀懂週期走到哪了，得看兩根領先的針，再看它們今天指向哪裡，最後搞清楚什麼讀數該讓你換檔。

6.1 兩條領先的線：庫存搬家與價格斜率

第一條線：庫存搬家

要看清真實需求，得把客戶的採購拆成兩塊：

客戶實際採購量 = 實際消耗量 + 新增囤貨

舉例，伺服器廠這季跟美光買了 100 顆，但只組裝出貨 80 顆，剩下 20 顆進了自己倉庫。

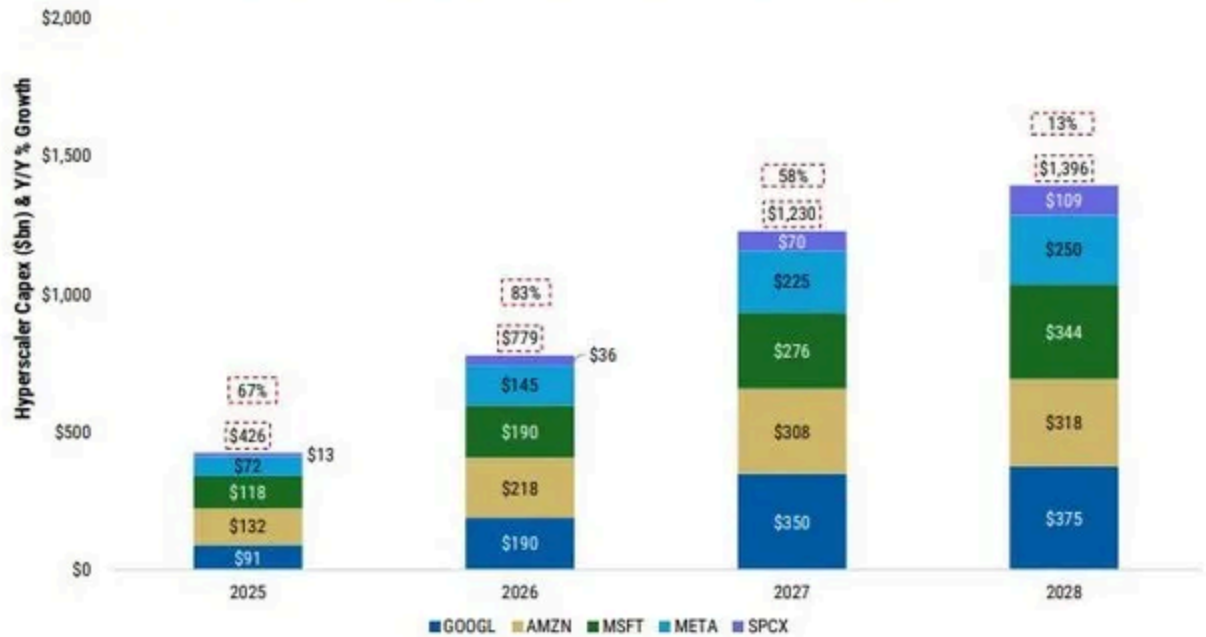
對美光來說，財報照樣風光寫著出貨 100 顆；可下一季客戶看見倉庫還有 20 顆，採購就放緩了。財報還在創新高時，下一輪放緩的種子早就埋下。

2021 下半年到 2022 上半年，PC OEM 在短缺恐慌裡超額下單，採購遠超實際需求；2022 年中需求一降，手上堆滿沒用的庫存，接著是連三季的訂單懸崖，DRAM 合約價半年暴跌逾 40%，多家大廠 2023 年虧損。

讀這條線時，AI 時代有個重要修正。

過去的庫存堆在 Dell、HP、聯想這些通路與 OEM 的倉庫，盯它們的庫存天數就好用。

Exhibit 1: We are raising '27/'28 total hyperscaler capex (ex-SPCX, included for first time) by 9%/10%, now modeling ~\$1.2tr/\$1.4tr of '27/'28 capex:



Source: Company data, Morgan Stanley Research Estimates, Note: AMZN represents total company capex, SPCX represents terrestrial compute capex. Note: MSFT capex estimates are calendar year.

但這一輪 HBM 與高容量 Server DRAM 的最大買家是 Hyperscaler（Microsoft、Google、Amazon、Meta），它們買回去是直接裝機部署，庫存本質屬於「在建工程」，而非「待售商品」。

所以傳統通路庫存天數的預警力下降了，你更該盯的是這些雲端巨頭的 **capex** 增速與建設計畫。

當它們的 **Capex** 年增速度下跌，那就是另一種庫存搬家：從「已下單」變成「先觀望」。

第二條線：價格斜率

抓轉折不必等價格由漲轉跌。價格還在漲、但「漲的幅度」越來越小時，本身就是黃燈。

這像開車：除了看車往哪走（漲跌），更要看油門踩多重（漲的加速度）。加速度歸零，前方路況大概要變了。

以 Server DDR5 合約價軌跡為例（綜合 TrendForce 與美光指引）：

季度	單季合約價漲幅（估）	油門狀態
2025 Q4	Conventional DRAM +45%~50% QoQ（含 Server）	踩下油門
2026 Q1	Conventional DRAM 最終 +90%~95% QoQ；Server DRAM 約 +90% 左右	地板油，引擎咆哮
2026 Q2	TrendForce 預估 Conventional DRAM +58-63% QoQ	油門仍深，但已極限回鬆
2026 Q3	Server DRAM +13%~18% QoQ（TrendForce 7 月初最新預測）	明顯鬆油門
2026 Q4（指引）	尚未有正式預測，但美光明確說「價格漲幅將顯著放緩（meaningful moderation）」	接近巡航速度

方向沒變，價格還在漲，但加速度兩季內從近 100% 驟降到個位數。

美光 FY2026 Q4 展望預估毛利率約 86%，同時明說漲幅將 meaningful moderation（顯著放緩）；TrendForce 7 月報告也確認長約正在限制後續漲價空間。

最陡、最好賺的暴利漲價階段結束了。股價反映的是明天價格變化的方向，而非今天的價格。

當市場意識到「以後每季漲 5%」而非「每季漲 60%」，資金的重新定價會比價格本身調整得更快、更猛。

6.2 今天的讀數：黃燈，不是紅燈

把兩條線對到今天。2025 到 2026 年上半年是教科書式的第一幕；但到 2026 年中，斜率這條線已經拐頭，所以我們正站在第一幕與第二幕的接縫上，也就是黃燈。

?? 綠燈（還安全）

- 原廠成品庫存極低：財報庫存天數（含在製品與原料）雖仍 100 天以上，但能立刻賣的成品庫存只有 3 至 4 週，遠低於正常 6 至 8 週，這才是定價權還強的真正原因。

- 合約價續漲：Server DDR5 在 2026 Q3 仍正增長。
- 有效供給沒開出：愛達荷、龍仁一期、平澤新線都還沒量產，新增晶圓最早 2027 年中才進市場。
- Capex 強：四大 2026 年 Capex 合計仍超 7,000 億美元、年增 30% 以上，HBM 能見度延伸到 2027。
- 獲利還在創紀錄：美光該季毛利率 84.6%、單季自由現金流 183 億美元。

?? 黃燈（要留意）

- 斜率收斂：Server DRAM 單季漲幅收到個位數邊緣，美光預告顯著放緩。
- 客戶預防性備貨：部分伺服器 OEM 在 2026 上半年採購量超實際組裝出貨約 10% 至 15%。
- 封裝瓶頸緩解：HBM 封裝良率升，TrendForce 估 2026 年 HBM 有效位元年增 80% 以上、2027 再增 60% 以上。
- 消費端疲弱：PC 與手機 DRAM 需求增低於 5%，部分消費級 NAND 合約價持平或微跌。

繁榮沒結束，短缺是真的，AI 還在撐。

但市場已不在所有燈全綠的無憂階段。黃燈的意思是手離開油門、腳放到煞車上，是開始建「換檔清單」的時刻，而非無腦加碼的時刻。

白話版：現在還在繁榮裡，但最好賺的那段已經過去了。

6.3 儀表板使用說明：什麼讀數會讓我改判

儀表板不是用來看一次的，是用來每季對一次的。下面三組讀數，對應三種不同的決定。

第一組：週期是不是在轉彎？（繁榮期就能看）

以下三條，任何兩條同時亮，代表繁榮大概率走到尾聲：

- 客戶庫存連續兩季堆積：Hyperscaler 的 Capex 年增率連兩季下滑（如 30% 降到 10% 再降到 0），或伺服器 OEM 出貨增速持續跑贏營收增速。
- 漲價熄火並轉跌：HBM 年度重議被壓價，或普通 DRAM 合約價連兩季負增長（看 TrendForce 與法說措辭，從 strong pricing 變 stable 甚至 competitive）。
- 有效供給同步湧出：愛達荷、新加坡、龍仁、三星 HBM4 在同一窗口跨過認證門檻。

不要求三條全亮。供給通常落後需求兩到三季，等齊了就晚了。兩條亮之前，震盪當健康回檔。

看到這裡你心裡可能會問：燈亮了，是不是代表該跑？先別。

儀表板亮燈，是在喊你該下交流道了，鬆油門、把腳放上煞車。斷崖是另一回事，那是 2023 年那種整家公司虧損、股價腰斬再腰斬。

下交流道的時候，車速會慢下來、車身會晃一下，反映在股價上就是跌個兩三成，但車沒壞，你也還在往目的地走，公司也還在賺錢。

用數字感受更清楚。現在高峰，美光一季賺三十幾億美元。軟著陸，是它轉彎後變成一季賺十幾二十億，賺得少但還是很賺，這叫回調。

硬著陸是變成一季只賺幾億、某些季在虧損邊緣，這才痛。至於 2023 那種一季賠二十億，是懸崖。

第二組：護欄撐不撐得住？（下坡頭兩季才能看）

第一組亮了之後，接下來兩到三季看三件事，這些在繁榮期根本驗不了：

- **HBM 合約價守住沒**：年度重議跌 10% 以內，代表合約是真的；跌超 20%，代表長期合約在壓力下是紙糊的。
- **Server DRAM 與 SSD 的需求守住沒**：降溫中出貨只小跌（年減 10% 內），代表 AI 地板是真的；跟著消費級一起大跌（年減 20% 以上），代表那只是週期紅利，而非結構底。
- **資本紀律守住沒**：價格一跌就有至少兩家下修次年 capex，代表紀律內化了；三家照樣加碼，代表囚徒困境回來了。

你會發現，這三件事現在一件都答不了。

原因很直白：護欄這種東西，車平穩開在路上的時候，你完全感覺不到它存不存在。要等車真的打滑、往路邊滑過去的那一秒，你才知道它擋不擋得住。

所以「會不會從軟著陸滑成硬著陸」這個問題，今天沒人給你答案，我也給不了。

第三組：要不要把 **base case** 上修成長期高原？（繁榮期就能看）

這組跟下修不一樣，不用等下坡。

2027 年底前以下三條中兩條成立，我就把保留率從 50% 至 60% 上修到 70% 至 80%：

- 推理需求二次加速：2027 年算力需求增速不降反升、回到 50% 以上（看 NVIDIA 與 AMD 資料中心營收連兩季超指引上限、四大 capex 年增仍 25% 以上）。
- HBM 年度重議持平或上漲：哪怕傳統 DRAM 在跌，HBM 價格不跌，代表它已脫離大宗商品週期，成為獨立品類。
- 高品質業務佔 DRAM 營收破 70%：傳統業務的波動從此拖不動整體，結構轉型跨過不可逆點。

但「會不會變成長期高原」這個問題，不用等。

因為長期高原的訊號，本質是「好東西繼續好」：需求還在加速、HBM 議價居然不跌、高品質業務越佔越大。這些在現在、在繁榮期就看得見，不需要任何壞事先發生。

你一定要記住：市場不會等所有證據齊了才漲。

長期高原只要冒出第一個苗頭（比如某季 NVIDIA 營收又超預期上限，或 HBM 年度議價居然沒跌），股價就會先跑一波。

等你在財經新聞上看到「AI 需求二次爆發，分析師確認長期高原來臨」這種標題時，股價通常已經漲完第一輪，你這時候才進場，多半是去接別人的獲利了結。

所以這組訊號，看到第一條冒頭，就要開始認真考慮加碼，別傻等「完全確認」，等確認了就晚了。

白話版：每季對三件事。

一，週期是不是在轉彎？亮了別慌，轉彎本來就在預期內。

二，護欄撐不撐得住？這要等真轉彎了才驗得到，今天沒人知道。

三，會不會比我們想的還好？這個繁榮期就看得見，苗頭一冒就該認真考慮加碼，別等新聞確認。

到這裡，第五章給了我們地板的高度，這一章給了我們追蹤位置的儀表板。

然後下一個問題：今天的股價，到底已經把哪一種未來算進去了？

第七章 | 不猜目標價，反推市場信仰：Reverse DCF

(以下數字用上星期五收市價推算，並非任何投資建議)

在投資記憶體產業時，最讓法人與散戶頭痛的事情莫過於「估值」。

記憶體是典型的週期股，傳統估值工具各有局限：

- **高峰本益比 (P/E)**：景氣頂峰時獲利被極端放大，算出來的本益比看起來便宜，容易讓人買在景氣最頂點。
- **股價淨值比 (P/B)**：能看出資產的安全邊際，卻完全無法衡量 HBM 的技術溢價、客戶綁定關係與未來的現金流。
- **分部估值法 (SOTP)**：拆解不同業務時，容易在 HBM 成長率與估值倍數上重複計算溢價，導致估值過度膨脹。
- **猜測正常化每股盈餘 (EPS)**：「正常化」假設本身高度主觀且因人而異。

預測未來充滿挑戰，與其猜測正常化後的 EPS 再主觀套用本益比，倒不如把問題完全倒過來思考：

「今天的股價，究竟已經假設了多少高峰期的盈利可以永久留下來？」

本章同時用自由現金流 (FCF) 與每股盈餘 (EPS) 兩個鏡頭檢驗，以呈現完整的評估畫面。

7.1 先看表面上的便宜

截至 2026 年 7 月 17 日，美光股價約 849 美元。把公司對 FY2026 Q4 的指引（非 GAAP 單季 EPS 約 31 美元）直接乘以四，年化 EPS 約 124 美元。

849 除以 124，表面本益比只有 6.8 倍。

這數字擺在成長股身上是送錢，擺在記憶體身上，卻是第一章就警告過的經典陷阱。

問題出在分母。

這個 124 美元，是「這一刻、供不應求、毛利率 86%」的高峰獲利。

它像餐廳聖誕旺季的小費：每桌都爆多，服務生這個月賺得比平時多一倍。

但你不會拿旺季的小費，去算他「平時」多有錢，更不會因為「拿旺季收入算下來他很划算」就覺得他便宜。旺季一過，小費就沒了。

記憶體的高峰獲利也是旺季小費。2018 年上一輪頂峰，美光表面本益比也曾低到 4 至 5 倍，看起來便宜得驚人，隨後 12 個月股價跌超過 50%。

低本益比在週期股身上，從來不是價值訊號，而是「你正站在山頂、分母即將蒸發」的警訊。

所以「6.8 倍很便宜」是個幻覺。我們不能用它判斷貴賤，得換個問法：這 124 美元的高峰獲利，繁榮退潮後，到底能留下多少比例成為常態？這才是 Reverse DCF 要回答的問題。

但要算「留下多少」，得先定錨「從哪個高峰留下」。而很大概率，這一季的獲利還未到高峰。

為什麼高峰還沒到？

回顧第四章：新產能對供需產生實質衝擊，大概率落在 2028 年上半年至年中。這代表 FY2027 全年（2026 年 9 月至 2027 年 8 月）市場仍供不應求，獲利通常不會已經見頂。FY2027 還有三個正向因素在推：

- 價格仍在漲，只是很慢：DRAM 合約價在 FY2026 Q4 仍有 +3% 至 8% 漲幅，FY2027 上半年預計每季 +2% 至 5%，全年累計約 +10% 至 15%。

- **HBM4E 量產帶來組合升級：**美光預計 2027 年量產 HBM4E，單價高於 HBM4，產品組合向更高 ASP 傾斜。
- **出貨量持續增長：**AI 晶片出貨年增 30% 至 40%，整體位元出貨年增 15% 至 20%。

綜合推估，FY2027 年化 EPS 約落在 145 至 160 美元區間（中位數 150），比 FY2026 的 124 再高約 20% 至 30%。真正的獲利高峰，大概率出現在 FY2027 的 Q3 至 Q4。

那 FCF 呢？

FCF 比較特殊。FY2027 營收更高，但 Capex 也創新高（全年約 300 至 350 億美元，比 FY2026 的 270 億更高）。

更高的營收被更高的 Capex 部分抵消，年化 FCF 預計落在 700 至 780 億美元（中位數 720 億），與 FY2026 的 680 至 732 億大致持平或略高。

換句話說：EPS 的高峰在 FY2027，比 FY2026 高 20% 至 30%；FCF 的高峰也在 FY2027，但因為 Capex 同步攀升，增幅非常有限。

所以本章的 Reverse DCF，以 FY2027 的推估高峰（EPS 150、FCF 720 億）作為基準輸入，同時保留 FY2026 的已實現數字（EPS 124、FCF 680 億）作為保守對照。

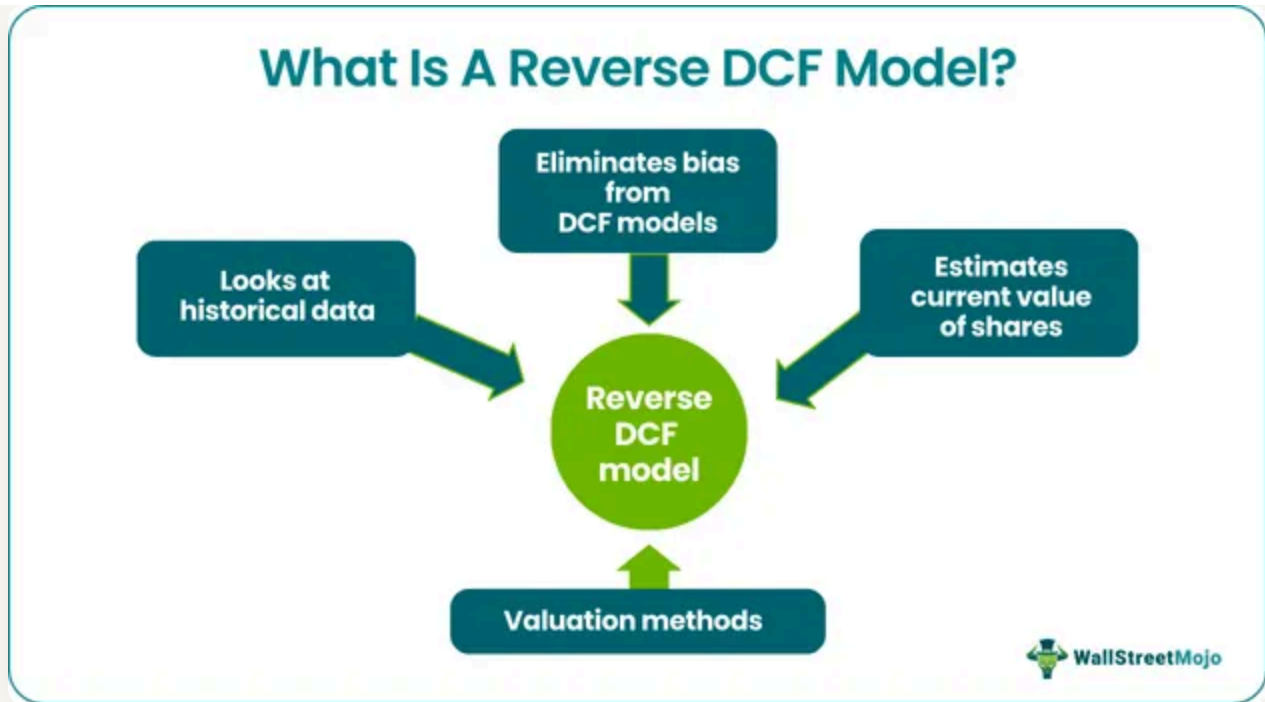
接下來兩個鏡頭，都用這組錨。

白話版：那個看起來很便宜的 6.8 倍是幻覺，因為它拿旺季獲利當分母。

真正的高峰大概率在明年、約 150 美元一股，後面所有的計算都拿這個當尺。

提醒一句：如果明年高峰沒出現，安全邊際就會變薄，這點後面會再講

7.2 第一個鏡頭：從「口袋裡的現金」來反推



把 720 億這個高峰 FCF 放進 Reverse DCF，問的就是：要支撐 849 美元的股價，市場要求繁榮過後留下這筆現金的多少比例？參數設定如下。

計算模型參數設定

- 高峰期年化 FCF：基準 \$720 億（FY2027 推估），保守對照 \$680 億（FY2026 已實現）
- 繁榮期持續時間：2 年（FY2027 與 FY2028。FY2027 為絕對高峰，FY2028 上半年仍偏緊，下半年開始鬆動）
- 折現率：9%（若採 10%-11%，每股價值再縮水約一成）
- 長期年成長率：3%
- 淨現金：\$244 億
- 總股數：約 11.5 億股

各現金保留率對應的每股合理價值（基準 720 億美元現金流）

- 保留 35% 現金（硬著陸）：每股價值約 450 美元（歷史慘烈循環重演，谷底僅稍高）。
- 保留 50% 現金（軟著陸下限）：每股價值約 585 美元。

- 保留 **55%** 現金（軟著陸基準）：每股價值約 **630** 美元。
- 保留 **60%** 現金（軟著陸上限）：每股價值約 **675** 美元。
- 保留 **75%** 現金（長期高原下限）：每股價值約 **810** 美元。
- 保留 **80%** 現金（長期高原）：每股價值約 **855** 美元。

（若採 **\$680** 億保守對照，上述數字各下修約 **5%-6%**。例如 **55%** 保留率從 **\$630** 降至 **~\$600**。）

市場當前的隱含期待

美光目前 **\$849** 的股價，在 **\$720** 億高峰 FCF、2 年繁榮期的基準假設下，隱含的正常化 FCF 保留率約為 **80%**。

這高於我們 **50%-60%** 的軟著陸基準，若將繁榮期放寬至 **3** 年（缺貨延續至 FY2029 上半年），隱含保留率降至約 **70%-73%**。

白話版：用「口袋現金」這把尺量，今天的股價等於假設公司以後永遠留下高峰現金的八成左右，比我們估的五到六成樂觀不少。

7.3 第二個鏡頭：從「記帳本上的薪水」與本益比來交叉驗證

從「口袋現金」的鏡頭來看，市場似乎過度樂觀，竟然要求美光以後要留下八成的現金。

但在我們下結論之前，我們需要換第二個鏡頭來看看。

為什麼需要第二個鏡頭？

因為美光現在正在瘋狂砸錢蓋新廠。每年兩百多億美元（FY2026 約 270 億，FY2027 還會更高），大部分都是為了未來的成長而做的主動投資，而不是為了維持現狀的被動支出。

這就像是你為了創業，把大筆現金拿去買店面和設備，這會讓你這幾個月「口袋裡的現金」看起來非常少。

但這並不代表你不賺錢，因為在會計記帳本上，店面和設備的成本會被分攤到未來的十幾年（這在財務上叫做折舊）。

「記帳本上的薪水」（也就是每股盈餘 **EPS**）就不會受到這種付現時點的干擾。它能幫我們看清：在扣除折舊、且建廠支出回歸正常後，這家公司真正的常態賺錢能力到底是多少。

從 EPS 視角反推

高峰年化 EPS 為 \$150（FY2027 推估），股價 \$849，表面 P/E 為 5.7 倍。

當景氣降溫進入常態後，市場給予不同型態半導體公司的估值區間：

- 擺脫循環的龍頭（如台積電）：18–25 倍 P/E
- 表現趨穩的記憶體廠：12–16 倍 P/E
- 傳統週期股：6–10 倍 P/E

若取 12–16 倍作為美光軟著陸後的合理本益比：

- 隱含常態 EPS： $\$849 / 16 = \53 ； $\$849 / 12 = \71
- 隱含保留率： $\$53 / \$150 = 35\%$ ； $\$71 / \$150 = 47\%$

這個結果意味著：如果高峰 EPS 真的是 \$150，那麼市場目前要求的常態獲利保留率（35%–47%）反而低於我們的軟著陸基準（50%–60%）。

簡單來說，保留率越低，代表市場對「常態獲利」的要求越低；要求越低，代表股價替未來留的緩衝越多。

市場只要求留下高峰的三到四成就肯給 849 美元，而我們 **base case** 認為實際能留下五到六成，我們預估的常態，比股價要求的常態還多一截，這多出來的一截，就是緩衝。

所以在 FY2027 高峰下，這個價格偏保守。

（若用 FY2026 的 \$124 作為高峰，隱含保留率為 43%–57%，與 **base case** 大致吻合。兩個假設的差異在於：高峰越高，市場看起來越合理。）

白話版：換「帳本獲利」這把尺量，股價只要求公司留下高峰獲利的三到四成，比我們估的五到六成還低，反而偏保守。

兩把尺量出不同答案，這個矛盾本身，就是下一節要解的謎。

7.4 兩個鏡頭的矛盾，本身就是答案

現在我們把兩個鏡頭放在一起對照，會發現一個非常奇妙的衝突：

- 口袋現金（FCF）鏡頭：推算出來的市場預期保留率是 **80%**（看起來十分樂觀）。
- 帳本獲利（EPS）鏡頭：推算出來的市場預期保留率是 **35% 至 47%**（低於 base case，看起來合理甚至偏保守）。

同一個股價，為什麼兩個鏡頭會看出完全不同的故事？

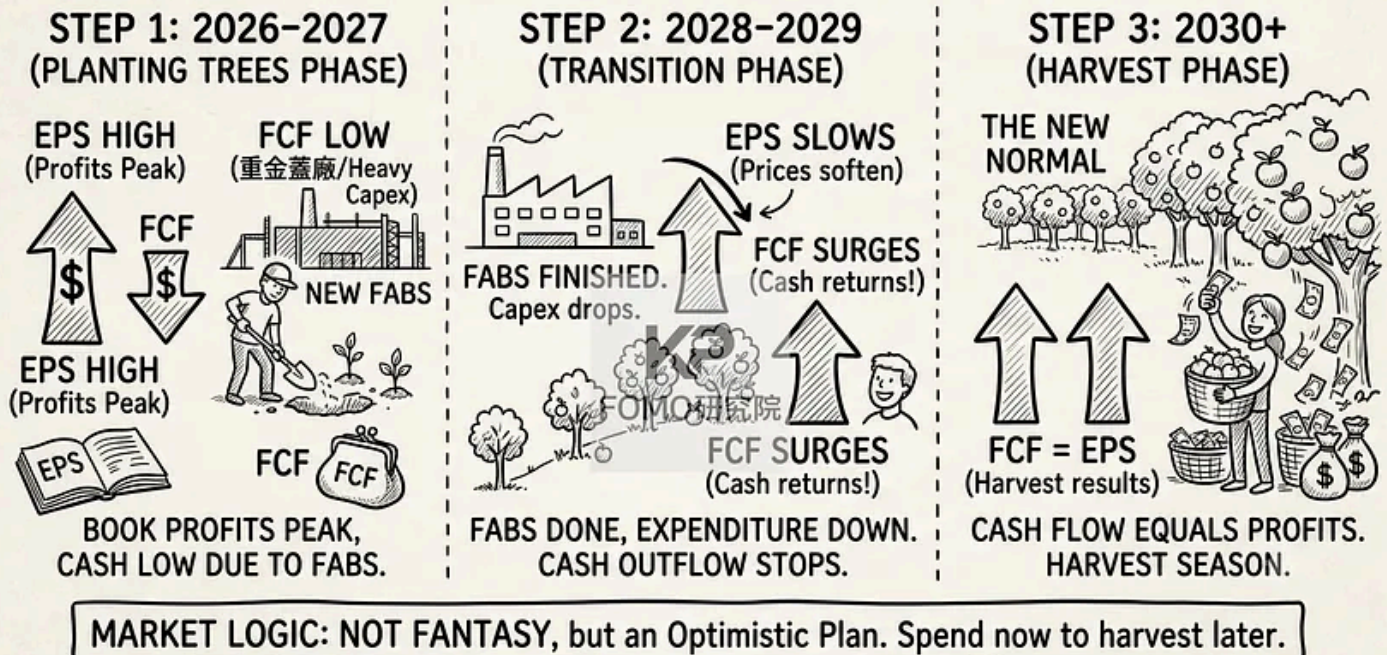
答案就在於「建廠支出與收成時間的落差」。

美光現在為了蓋新廠，把賺來的現金拿了一半以上去付工程款，所以口袋裡的現金（FCF）才會顯得特別少。

但是，這些新廠在 2028 到 2029 年陸續完工投產後，美光就不需要再每年砸下 270 億美元的建廠重金了。到時候，建廠支出會大幅減少，口袋裡的現金就會突然暴增，重新追上記帳本上的獲利。

所以，市場現在的定價邏輯，其實是在腦海中畫了這樣一幅三步驟的藍圖：

THE MARKET'S 3-STEP BLUEPRINT: A LOGICAL INVESTMENT EXPECTATION.



Step 1: 2026 至 2027 年（種樹期）

獲利高峰。帳本獲利 (EPS) 極高，但因重金蓋廠，口袋現金 (FCF) 被壓低。

Step 2: 2028 至 2029 年（過渡期）

新廠完工，建廠支出減少。即使產品價格微幅回檔使 EPS 下滑，FCF 仍因支出減少而逆勢衝高。

Step 3: 2030 年以後（收成期）

進入新常態，口袋現金追上帳本獲利。

這就解釋了為什麼兩個鏡頭看起來有矛盾。市場並不是盲目地相信美光在建廠壓力最重的 2026 年，每年都能憑空變出七百多億美元的現金並且永遠持續。

市場真正相信的是：現在砸下去的重金是在「種樹」，等幾年後不用再砸錢時，就能開開心心地「收成果子」。

這個故事，讓市場的定價邏輯從「不切實際的幻想」，變成了一個「雖然非常樂觀、但聽起來很有道理的投資期待」。

白話版：兩個鏡頭量出不同答案，並非市場精神分裂。

FCF 那把尺之所以顯得樂觀，是因為美光正把賺來的錢大半拿去蓋廠，口袋現金被壓低，是個假象；等 2028–2029 新廠蓋好、不用再砸錢，口袋現金就會追上帳本獲利。

市場定價的，正是這個「先種樹、後收果」的過程。

7.5 估值判斷：獲利預期合理，容錯空間取決於高峰在哪裡

綜合雙鏡頭分析，結論取決於你對「高峰在哪裡」的判斷：

如果你用 **FY2026** 已實現數字（**EPS \$124**、**FCF \$680 億**）作為高峰：

- FCF 鏡頭隱含 83%–85% 保留率（非常樂觀）
- EPS 鏡頭隱含 43%–57% 保留率（合理）
- 結論：獲利預期合理，但容錯空間較低。849 美元要求一切按計畫進行。

如果你用 **FY2027** 推估數字（**EPS \$150**、**FCF \$720 億**）作為高峰：

- FCF 鏡頭隱含 ~80% 保留率（樂觀但非極端）
- EPS 鏡頭隱含 35%–47% 保留率（低於 base case，偏保守）
- 結論：獲利預期合理，容錯空間比上一種假設稍厚。849 美元不需要一切完美，只需要軟著陸如期發生。

綜合判斷：

真正的高峰大概率落在 FY2027（EPS ~\$150），而非 FY2026（EPS \$124）。在這個假設下，\$849 的股價對應的是一個「軟著陸如期發生」的世界，而非「長期高原」的世界。

市場並沒有要求 80% 的 EPS 保留率。它只要求 35%–47%。

但這個結論有一個前提：**FY2027 的 EPS 真的能達到 \$145–\$160**。這需要：

- DRAM 合約價在 FY2027 上半年維持正增長（而非提前轉跌）
- HBM4E 按時量產且良率達標

- AI 晶片出貨量維持 30%+ 的年增率
- 沒有宏觀衝擊導致需求斷崖

如果以上任何一條不成立，高峰可能停留在 \$124-\$130（接近 FY2026 水準），容錯空間就會回到「較低」的狀態。

一句話總結：**849** 美元的美光，在 **FY2027** 高峰假設下，是一個「合理但沒有太多餘裕」的價格。

你買的不是「長期高原」的夢想，你買的是「軟著陸如期發生」的現實。如果軟著陸真的來了，這個價格大體合理。

如果來的比軟著陸更硬，這個價格就會顯得偏貴。

白話版：以明年為高峰算，**849** 美元不算貴，但也不便宜，它剛好站在「軟著陸會發生」這條線上。

而這條線守不守得住，全看明年高峰會不會真的出現；只要價格提前轉跌、HBM4E 延遲、或 AI 出貨失速其中任何一個，高峰就停在今年，安全邊際立刻變薄。

但相反，如果AI加速，價格不跌反升等等，那麼*Base Case*就可以調整。

7.6 真正要回答的問題

我們之所以使用這兩套方法，並不是為了製造一個看起來精準、實則充滿假設的目標價。它真正幫投資人回答的，是以下幾個關鍵問題：

- 高峰盈利需維持多久？
 - 未來常態獲利需保留高峰期的多少比例？
 - 新建廠房需要創造多高的資本回報率？
 - 若發生硬著陸，安全邊際剩餘多少？（在 35% 保留率下，每股價值約 450 美元，距現價有約 50% 下行空間）
-

第八章 | 三家公司，同一個錨，以及為什麼股價永遠不乖乖停在錨上

美光、SK 海力士與三星，在市場上都被歸類為「記憶體股票」。

如果你已經讀完了前面七章，你大概已經理解了一套分析它們的方法：找到高峰期的獲利，估算正常化後能保留多少，再用 Reverse DCF 或正常化 P/E 反推出一個「合理價值」的區間。

8.1 三家公司，同一個產業 beta



記憶體價格上漲，三家同漲；週期反轉，三家同跌。在方向上，它們共享同一個產業 beta。

買入任何一家，本質上都是在押注同一件事：AI 與 HBM 能否將記憶體產業的獲利地板永久墊高。

它們之間確實存在差異，但仔細拆解會發現，這些差異大多屬於「優點與缺點的互相抵消」：

SK 海力士 (SK Hynix)：

HBM 市佔率最高、毛利率最高、AI 敘事最純，是三家品質最突出的。

但它同時背負著「韓國折價」，公司治理透明度、地緣政治風險與外資准入限制，使國際資金定價時習慣給予折扣。

加上 HBM 營收高度集中於單一客戶，領先代價是高依賴度。品質上的加分，被估值上的扣分吃掉大半。

美光 (Micron)：

美國上市讓財務披露最透明，長約使未來收入更容易預測，大型科技基金配置毫無障礙，這些是實打實的溢價來源。

然而這些優勢過於透明，市場已充分反映在股價中。再加上美國建廠成本比亞洲高出 50% 至 100%，每年 270 億美元的資本支出嚴重壓制自由現金流 (FCF)。

敘事上的溢價，被估值上的「已充分反應」所抵消。

三星 (Samsung)：

最為複雜。它帶有「集團折價」，業務涵蓋晶片、手機、家電與音響，市場看不清便給予打包價。

上一代 HBM 良率落後，使投資人對其技術能力持懷疑態度。但正因市場期待極低，任何好於預期的表現（如良率改善、代工虧損收窄）都容易引發預期差修正。

此外，DRAM 價格下跌時，其手機與家電部門會因零組件成本降低而受益，這層防護是純記憶體廠所缺乏的。

加減抵消後，三家的「風險調整後潛在回報」其實落在同一個數量級。

因此，我不會再用同一個邏輯，為 SK 海力士和三星運行一次。如果大家對各個標的有興趣的話，可以自行調較數值，然後運行自己的版本。

比起給三家公司排名，更根本的問題在於：算出來的「合理價值」究竟該如何使用？

8.2 估值工具給你的是「錨」，不是「目的地」



回顧第七章的推論：在 50% 至 60% 的 FCF 保留率（軟著陸情境）下，美光的合理價值大約落在 **585 至 675 美元**。

但如果用正常化 P/E（12 至 16 倍）反推，隱含的正常化 EPS 約 **53 至 71 美元**，那麼現在價格又合理得多。

FCF 鏡頭為何偏貴、EPS 鏡頭為何偏合理，第七章 7.4 拆過：口袋現金被蓋廠壓低，是假象。這裡不重算，只提醒兩把尺會量出不同答案。

這些數字的意義在於揭示：「假設未來是這樣的話，公司大體值這個價錢。」但它們無法預測股價明天的走向，也無法確定股價會在合理區間停留多久。

更精準的比喻是：合理價值像是一個沉在海底的錨，股價則是一條被水流、風浪與潮汐拉扯的繩子。

繩子圍繞著錨擺動，有時被拉得很遠，有時幾乎垂直，極少精確且安靜地停在錨的正上方。

- **強大升流（繁榮期）**：在 AI 敘事驅動下，記憶體股的繩子被強勁水流往上拉。錨仍在海底，繩子已升至水面。此時若死守「股價應該回到 XXX 美元」的觀點，可能會經歷漫長的等待。

- **猛烈下拽（恐慌期）**：當庫存崩盤等恐慌降臨時，繩子會被猛力下甩並短暫沉入錨的下方。若僅因「低於合理價值」就無限制加碼，極易在繩子繼續下沉的過程中承受巨大壓力。

估值工具的用途在於讓你隨時掌握：錨在哪裡、繩子現在被拉了多遠，以及水流轉向時自己有多少時間反應。

8.3 為什麼股價不乖乖回到錨上：五個拉扯的力量

在現實市場中，有五股結構性力量持續將股價拉離錨點：

1. **敘事與動能**：市場定價的是故事而非試算表。「AI 將永久改變記憶體」的敘事能讓股價在 DCF 顯示偏貴後再漲 50% 甚至 100%。在故事破裂前，合理價值往往只是被忽視的數字。
2. **資金流與被動配置**：美光市值膨脹會提升其在 S&P 500 中的權重，被迫使被動基金（ETF）按比例買入，這股買盤可在短時間內拉升股價。韓國市場的外資限制與 MSCI 權重調整，則持續影響 SK 海力士與三星的估值折價幅度，SK 海力士的 ADR 溢價也是另一個複雜的話題。
3. **部位與籌碼**：若大型基金早已滿手記憶體股，即便基本面持續改善，也缺乏新買盤推升股價；反之，若籌碼乾淨，僅需「沒有變差」的訊息就能帶動一波補買潮。在數月維度上，籌碼分布往往比基本面更具決定性。
4. **時間維度的錯配**：估值假設的是理性的 10 年持有者，但市場主力資金的操作維度多為 3 到 6 個月。估值顯示偏貴 20% 的股票，短期可能因單季 EPS 超預期 10% 而再漲 30%。知道長期會回歸，卻無法精確掌握「何時回歸」。
5. **反身性**：高股價本身會改變基本面。股價高使融資更容易，進而投入更多資本擴產與研發，實質改善未來獲利並驗證高股價；股價低則導致融資困難、縮減投資並削弱競爭力。錨的位置會隨著繩子的擺動而微幅移動。

8.4 那麼，估值工具到底還有什麼用？

讀到這裡，你可能會問：既然股價不照著估值走，我們前面七章算的那些數字，難道都白算了一樣？
完全沒有白算。

估值工具的價值，不在於預測價格，而在於校準風險。

它回答的是三個非常實際的問題：

第一，「在當前價格買入，我需要相信什麼？」

如果答案是「你需要相信長期高原，需要相信 80% 的 FCF 保留率」，那你就必須誠實地問自己：我真的相信嗎？我的信念有多強？如果下一季的數據開始指向軟著陸，我會不會慌？

第二，「如果我的判斷錯了，下行空間有多大？」

如果硬著陸情境對應 450 美元，而你在 849 美元買入，你的最大潛在損失~ 50%。這個數字不會改變你的投資決定，但它應該改變你的部位大小。

如果你只能承受 20% 的回撤，那麼在 849 美元建滿倉，就是一個與你的風險承受能力不匹配的決定。

第三，「在什麼價格，風險報酬比會變得對我有利？」

如果軟著陸的合理價值是 585 至 675 美元，那麼當股價因為短期恐慌（例如某一季度財報略低於預期、或者宏觀消息引發的拋售）跌到 500 美元以下時，你就知道：

市場正在用「硬著陸的價格」賣給你一個「大概率是軟著陸的資產」。那才是風險報酬比真正對你有利的時刻。

估值模型給你的，不是一個「目標價」，而是一組「觸發條件」：在什麼價格以上你應該警惕，在什麼價格以下你應該興奮，在什麼區間內你應該安靜地等待。

8.5 週期的輕鬆錢賺完了，結構的硬仗才剛開始

有一件事必須說清楚，否則讀者可能會帶著一個錯誤的印象離開：覺得這篇分析很保守。

我並不這樣認為。

讓我們把 **base case** 放回歷史的座標裡看。

2019 年，SK 海力士的獲利從高峰縮水了超過八成，保留率大約 15%-20%。2023 年，直接虧損，保留率為負。

這是記憶體產業幾十年來的常態：高峰賺的錢，在谷底會連本帶利吐回去。

而我現在給出的 **base case** 是：下一次谷底，美光仍然能保留高峰獲利的 50%-60%。

這個數字在記憶體的歷史上，是前所未有的樂觀。

我們已經在「這次不一樣」的方向上走了很遠。我們承認了 HBM 的客戶綁定是真實的，長期合約是真實的，產品組合的結構性升級是真實的，供給紀律比過去好是真實的。

這些「真實」加在一起，才把保留率從歷史的 15%-20% 拉到了 50%-60%。

一張免費的看漲選擇權

但這個框架確實有一個天花板：它是用週期思維搭建的。

我們假設需求會減速，供給會追上，價格會正常化，獲利會從高峰回落。這些假設在歷史上每一次都成立。但它們是否會在 AI 時代繼續成立，沒有人能保證。

如果 AI 是一種像電力或互聯網一樣的通用技術，它對記憶體的需求拉動可能不會遵循我們畫的那條「85% → 60% → 35%」的減速曲線。

AI Agent 的大規模部署、邊緣 AI 在數十億台終端設備上的爆發、AI 生成內容對儲存空間的指數級消耗，都有可能讓需求在很長一段時間內維持 60% 以上的增長。

在這種情境下，供給永遠追不上（因為每一代 HBM 都需要全新的製程能力），獲利保留率不是 50%-60%，而是 70%-85% 甚至更高。

所以，我認為這篇分析的角度是：

我們用週期思維算出了一個合理的底線（50%-60% 的獲利保留率）。這個底線有歷史參照、有加權計算、有壓力測試，是我們能給出的最誠實的估計。

但這個產業目前同時附帶了一張「算力需求指數型脫韁」的免費看漲選擇權。

如果 AI 真的不斷指數性上升，這張選擇權會被行使，獲利地板會被進一步墊高，目前的股價回頭看會顯得十分保守。

但輕鬆錢已經賺完了

話雖如此，有一件事是確定的：

過去四個季度，記憶體股投資人賺到的錢，大部分是「週期的輕鬆錢」。

DRAM 合約價單季漲 90%，毛利率從 30% 飆到 85%，EPS 從虧損跳到 \$31。這種暴利來自極端缺貨、來自價格的垂直拉升、來自「所有東西都不夠賣」的混亂。

這種暴利，不會持續太久了。

價格漲幅已經從 90% 降到個位數。毛利率已經到了 86% 的天花板。下一季開始，美光的 EPS 可能還會小幅增長，但那種「每季翻倍」的快感已經結束了。

下一階段的錢，是「結構的硬仗」。

它來自 HBM 合約能否在年度重議時守住價格，來自新廠能否按時量產並創造回報，來自產品組合能否持續向高附加價值傾斜，來自三大廠能否在價格回落時維持資本紀律。這些事情每一件都需要時間、需要執行力、需要一點運氣。

它們不會像「價格暴漲 90%」那樣立竿見影，但它們決定了這家公司在三年後、五年後到底值多少錢。

8.6 對投資人的最終含義

所以，如果你在看完這篇分析後，只記住一件事，我希望是這個：

週期的高峰已經在身後（或差不多到了），結構的驗證正在前方。

過去一年，你買記憶體股，賭的是「缺貨會持續、價格會繼續漲」。這個賭注已經贏了，而且贏了很多。

從現在開始，你買記憶體股，賭的是「**HBM**的結構性改善是真的、新廠的投資回報是實的、**AI**的需求地板是硬的」。

這個賭注的賠率沒有之前那麼誇張，但它的持續時間更長，而且如果賭對了，你持有的將不再是一隻週期股，而是一隻正在蛻變的成長股。

我們的所有計算，都是基於合理的假設與可驗證的數據。但未來一定包含我們無法預見的東西。

可能是 **AI** 比我們想像的更大（上修），可能是地緣政治或宏觀衝擊比我們想像的更猛（下修），可能是某個我們今天根本不知道的新技術或新應用徹底改變了遊戲規則。

框架的用途，不是預測這些「不知道」。

框架的用途是：當「不知道」發生時，你有一個錨可以回頭看，知道自己偏離了多遠，該不該調整。

- KP

最後，如果你喜歡文章，不妨幫我按個讚，謝謝。

本機離線版本 • 圖片與內文完整

[← 回索引](#)

[在原始站開啟 ↗](#)